射影四空間の Poisson 分類の構造還元

標識因子・modular 復元・相対変形

2026 年 11 月 9 日　v7・全 rank 二支持までの構造的復元

概要

射影空間上の一般に非退化な Poisson 構造について、退化因子の既約成分が生成する閉対数一形式を用い、$r-1$ 次元の標準的な可換対称性代数を構成する。退化因子の被約性や正規交叉性は仮定しない。射影四空間では、射影線形軌道の次元は $25-r$ 以下となる。また四次元では、退化因子を固定した Poisson 構造の分類を、閉有理二形式の線形条件と Pfaffian の二次条件へ置き換える。これは単なる必要条件でなく、一般階数四の全点についての同値である。さらに全階数四を三つの入口へ分け、超平面を持つ全群を一意なアフィン二次模型で統合する。Pfaffian と modular 場を固定した線形・二次復元、共通の共鳴層別、因子変形の一次・二次持上げ、Pfaffian グラフの閉包、および階数二の foliation と零因子による入口を与える。二次＋三次では canonical cofactor と全 31 場を同じ斉次復元へ接続する。被約平面五次の全 source と磁気 shear 核を因子留数で記述し、因子数 ν に対し磁気商の次元 $\nu-1$、その零境界と軌道次元を導く。導手上では rank 零・二の可換余法線を共通化し、plane の全源と、作用から見えない三係数を復元する。leading Pfaffian の平行輸送により、二次判別式と四次不変量の議論を統一する。被約 fixed-divisor fiber を線形空間の quadric 補集合とし、正規化留数と全線形降下条件から正逆付きで復元する。留数の交点行列、部分導手の相対 lift、階数二への compatible pencil により、全支持と極大閉像の問題を接続する。本稿は 147 成分という個数の新証明でも、その全証明の独立検証でもない。以下の基本原理には通常の証明を与えるが、それ自体の文献上の新規性は未確認であり、優先権を主張しない。

1　列挙ではなく構造を中心に置く

一般階数四の Poisson 構造 π を持つ $X=\mathbf{P}^4$ に対し、

$$D_\pi=\operatorname{div}(\pi\wedge\pi/2)\in|-K_X|=|\mathcal{O}_X(5)|$$

を**重複度を含む**実退化因子とする。$U=X\setminus D_\pi$ 上の逆二形式 $\omega=\pi^{-1}$ は閉である。この対応と退化因子・対数形式の基本理論は [1, §5] に説明されている。Poisson module と canonical module については [6, §4.1, Example 4.4] を参照する。本稿ではその枠組みを用い、導手上の可換性から plane の全係数源と隠れた三係数まで証明する。同文献の一般論を全 source 分類として引用するものではない。正規化の Poisson 性は Kaledin[7, Theorem 1.5] の既知入力とし、本稿では導手による極次数、元の環への全降下条件、被約 fiber の線形性と境界を証明する。

本稿の整理の軸は

$$\pi\quad\longmapsto\quad\big(D_\pi,\ \mathfrak{a}_\pi,\ \omega\big)$$

である。D_π は極の幾何、$\mathfrak{a}_\pi$ は因子から強制される射影線形対称性、ω はその幾何の上に残る閉形式の情報を表す。三者が互いに独立な自由データであるという意味ではない。

2　退化因子の因子から可換対称性を作る

以下では $X = \mathbf{P}^{2n}$、$n \geq 1$ とする。一般に非退化な Poisson 構造の退化因子を

$$D = \sum_{i=1}^{r} m_i D_i, \qquad D_i = V(f_i), \qquad d_i = \deg f_i, \qquad \sum_i m_i d_i = 2n+1$$

と書く。f_i は互いに相異なる既約斉次式、$m_i > 0$ である。

補題 2.1. 各 D_i の被約イデアルは Poisson イデアルである。

Proof. 局所座標で $\pi^n/n! = F\partial_1 \wedge \cdots \wedge \partial_{2n}$ と書く。任意の正則関数 g の Hamiltonian 場 $H_g = \pi^\sharp(dg)$ は π を保存する。従って $H_g(F) = F\,\mathrm{div}(H_g)$ であり、(F) は Hamiltonian 導分に関して安定である。滑らかな多様体の局所環は正則局所環なので一意分解環である。$F = u\prod_i g_i^{m_i}$ を局所的に因数分解し、$H_g(F)/F$ の各素因子上の極を比較すると $g_i \mid H_g(g_i)$ を得る。標数零により $m_i \neq 0$ が使える。よって各既約因子のイデアルが安定である。 □

定義 2.2. D_{red} の次数関係から作るベクトル空間を

$$W_D = \left\{ a = (a_1, \ldots, a_r) \in \mathbf{C}^r \;\middle|\; \sum_i a_i d_i = 0 \right\}$$

とし、$a \in W_D$ に対して

$$\eta_a = \sum_i a_i \frac{df_i}{f_i}$$

と置く。これは X 上の閉有理一形式である。

斉次座標の Euler 場を E とすると、$\iota_E \eta_a = \sum_i a_i d_i = 0$ であり、また η_a はスカラー作用に不変なので射影空間へ降下する。より直接には、線形式 $\ell \neq 0$ のチャート上で $g_i = f_i/\ell^{d_i}$ と置けば $\eta_a = \sum_i a_i\, dg_i/g_i$ であり、異なるチャートで一致する。f_i を非零定数倍しても変わらない。

定理 2.3 (因子由来の標準的な可換対称性)**.** 写像

$$W_D \longrightarrow H^0(X, T_X), \qquad a \longmapsto X_a := \pi^\sharp \eta_a$$

は単射であり、その像 $\mathfrak{a}_\pi$ は $r-1$ 次元の可換 Lie 部分代数である。各 X_a は π と各 D_i を保存する。さらに

$$b_\pi(a,b) := \pi(\eta_a, \eta_b)$$

は X 上の定数であり、W_D 上の交代双線形形式を定める。この結論には D の被約性、正規性、正規交叉性を仮定しない。

Proof. 補題 2.1 より $\pi^\sharp(dg_i)/g_i$ は正則ベクトル場なので X_a は全域で正則である。η_a は閉であり、極のない単連結小開集合ではある正則関数の微分になる。従って X_a はそこで Hamiltonian で、$\mathcal{L}_{X_a}\pi = 0$。両辺は正則なので全域で成り立つ。Poisson 対称性は退化因子を保存し、その各既約成分も保存する。

局所的に $i \neq j$ なら $\{g_i, g_j\}$ は g_i でも g_j でも割れる。相異なる因子なので積 $g_i g_j$ で割れ、従って $\pi(dg_i/g_i, dg_j/g_j)$ は正則である。$i = j$ の項は零である。したがって $b_\pi(a,b)$ は大域正則関数であり、射影空間の完備性から定数である。局所 Hamiltonian の交換子公式により

$$[X_a, X_b] = \pi^\sharp d\big(b_\pi(a,b)\big) = 0$$

となる。

最後に $X_a = 0$ とする。π は U 上で非退化なので $\eta_a = 0$。D_i の一般滑らかな点で他の因子を避けると、その留数は a_i である。従って全 $a_i = 0$ であり、単射である。$\dim W_D = r - 1$ から結論を得る。 □

注意 2.4. 標準的であるのは対 (D, π) から得る Lie 部分代数であり、因子 D だけでその埋込みまで決まるわけではない。また $r-1$ は**大域ベクトル場のベクトル空間としての次元**であり、各点での評価の階数とは限らない。それらが生成する連結解析群の作用を、追加の確認なしに代数的なトーラスや加法群の作用と同一視しない。一般階数二の Poisson 構造では単射性の証明が失われるため、この定理をそのまま適用しない。

系 2.5 (軌道次元の一様上界)**.** $X = \mathbf{P}^4$ について

$$\dim \mathrm{Stab}_{\mathrm{PGL}_5}([\pi]) \geq r - 1, \qquad \dim(\mathrm{PGL}_5 \cdot [\pi]) \leq 25 - r.$$

Proof. $H^0(\mathbf{P}^4, T_{\mathbf{P}^4}) = \mathfrak{pgl}_5$ であり、$\mathfrak{a}_\pi$ は π そのものを保存するので、その射影類の安定化 Lie 代数にも入る。$\dim \mathrm{PGL}_5 = 24$ から従う。 □

したがって、二因子型では一つの非零な射影線形対称性が必ず存在し、軌道次元は 23 以下となる。三因子型では二次元の可換対称性が存在し、軌道次元は 22 以下となる。これで個々の Jordan 型を調べる**前に**、対称性を用いる分類の理由が分かる。ただし上界の等号や族の成分性は別の証明を必要とする。

3　固定した退化因子上では線形問題と二次問題に分離する

この節では X を任意の滑らかな射影四次元多様体、$L = K_X^{-1}$ とする。四次元の外積双対による標準同型を

$$\Phi : \wedge^2 T_X \xrightarrow{\sim} \Omega_X^2 \otimes L$$

と書く。$\alpha \in H^0(X, \Omega_X^2 \otimes L)$ に対して

$$q(\alpha) = \frac{1}{2}\alpha \wedge \alpha \in H^0(X, K_X \otimes L^2) = H^0(X, L)$$

と定める。

補題 3.1. $\alpha = \Phi(\pi)$ なら $q(\alpha) = \pi \wedge \pi/2$ を標準同一視の下で満たす。$q(\alpha) \neq 0$ の開集合上で π の逆形式は $\alpha/q(\alpha)$ である。従って π が一般に非退化なら

$$[\pi, \pi] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d\left(\frac{\alpha}{q(\alpha)}\right) = 0.$$

Proof. 局所体積形式を $\mu = dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_4$ とし、対応する L の枠を固定する。交代形式の標準形で $\pi = a\partial_1 \wedge \partial_2 + b\partial_3 \wedge \partial_4$ なら $\alpha = a\, dz_3 \wedge dz_4 + b\, dz_1 \wedge dz_2$、$q(\alpha) = ab$ である。したがって $\alpha/q(\alpha) = a^{-1}dz_1 \wedge dz_2 + b^{-1}dz_3 \wedge dz_4$ となる。非退化双ベクトルの Jacobi 恒等式と逆形式の閉性の同値は、逆行列の微分 $d(P^{-1}) = -P^{-1}(dP)P^{-1}$ を各三添字で反対称化すれば得られる。非退化開集合で成り立つ Jacobi 恒等式は正則テンソルの等式として全域へ延長する。 □

非零の $F \in H^0(X, L)$ を固定し、$D = V(F)$ とする。局所的に

$$d_F\alpha := F\, d\alpha - dF \wedge \alpha$$

と定める。L の枠を変えて F, α が同じ可逆関数の逆数倍になると、追加微分項は相殺し $d_F\alpha$ はその可逆関数の逆数の二乗倍になる。従ってこれは大域的な**線形**写像

$$d_F : H^0(X, \Omega_X^2 \otimes L) \longrightarrow H^0(X, \Omega_X^3 \otimes L^2)$$

を定める。$V_F := \ker d_F$ と置く。

定理 3.2 (固定因子の線形・二次表示)**.** 実退化因子が D に等しい一般階数四 Poisson 構造の射影化された集合は、Φ により

$$\left\{ [\alpha] \in \mathbf{P}(V_F) \;\middle|\; q(\alpha) \in \mathbf{C}^\times F \right\} \tag{3.1}$$

と一対一に対応する。これは $\mathbf{P}(V_F)$ の中で、$q(\alpha)$ の $H^0(X, L)/\mathbf{C}F$ への像を零とする斉次二次方程式を課し、$q(\alpha) = 0$ の閉部分を除いたものである。

Proof. 実退化因子が D に等しいことは、非零切断 $q(\alpha)$ が F の非零定数倍であることと同値である。比は零点・極を持たない大域正則関数なので定数である。$q(\alpha) = cF$ なら補題 3.1 により Jacobi 恒等式は $d(\alpha/F) = 0$ と同値であり、これは $d_F\alpha = 0$ に等しい。逆に (3.1) から同じ議論で Poisson 構造を復元でき、退化因子も正確に D となる。q は二次写像なので最後の表示も従う。 □

注意 3.3. この表示は「閉じた逆形式が得られそうだ」という必要条件ではなく、全点での同値である。被約因子に限らない。しかし本稿では非被約基底上の変形関手や全 Jacobi スキーム構造との同値までは主張しない。また D_{red} ではなく F の**重複度**を保持することが本質的である。$q(\alpha) = 0$ を除く条件を落とすと rank 二の点が混入し、固定退化因子の分類ではなくなる。

4　全階数四を分ける三つの幾何学的入口

定理 4.1 (次数五による全入口)**.** 一般階数四の $\mathbf{P}^4$ 上の Poisson 構造の実退化因子 D は、次のいずれかに属する。

1. 超平面因子を持つ。重複度は任意であり、$D = 5H$ を含む。
2. 超平面因子を持たず可約である。この場合は $D = Q + C$ で、Q, C はそれぞれ既約二次、既約三次の相異なる因子であり、D は被約である。
3. D は被約既約五次因子である。さらに正規の場合と非正規の場合を分ける。

Proof. $D = \sum m_i D_i$、$d_i = \deg D_i$ と書けば $\sum m_i d_i = 5$ である。$d_i = 1$ があれば第一の場合。そうでなければ全 $d_i \geq 2$ である。二つ以上の因子があれば次数の和から、重複度を含めて $2 + 3$ しかない。一つの因子なら $m_1 d_1 = 5$ と $d_1 \geq 2$ から $m_1 = 1, d_1 = 5$ である。 □

これは成分の分割ではなく、**全点を漏らさない分類問題の入口**である。同じ既約成分は複数の入口の点を含み得るので、各入口で得た族の個数を足してはならない。とくに被約因子数 $r = 1$ には既約五次だけでなく $5H$ もある。$\mathfrak{a}_\pi = 0$ から、他の対称性まで存在しないとは言えない。

5　標識超平面の共通復元と次数境界

定理 5.1 (標識超平面の一意なアフィン模型)**.** $H = V(h) \subset \mathbf{P}^4$ を固定する。H を Poisson 不変にする射影 Poisson 双ベクトルと、$\mathbf{P}^4 \setminus H \simeq \mathbb{A}^4$ 上の係数次数二以下の Poisson 双ベクトル P は自然に一対一に対応する。対応する斉次二次 lift は h を Casimir とするものとして一意である。一般階数四なら、$f = \mathrm{Pf}(P) \neq 0$ として

$$D_\pi = V\big(h^5 f(x/h)\big), \qquad \mathrm{mult}_H\, D_\pi = 5 - \deg f. \tag{1}$$

ここで $\deg f \leq 4$ である。したがって単純 H と重複 H の入口は、同じ模型で $\deg f = 4$ と $\deg f \leq 3$ を分けたものである。

Proof. Euler 列の二外積と $H^1(\mathbf{P}^4, T) = 0$ により、射影双ベクトルは $\mathbb{A}^5$ 上の斉次二次 lift Π を持つ。lift の差は $E \wedge X$（E は Euler 場、X は線形場）である。$V = \Pi^\sharp dh$ と置く。H の不変性は、$h = 0$ で V が Euler 方向に属することを意味する。従って $V_i x_j - V_j x_i = 0$ が h を法として成り立つ。多項式環の一意分解性から、ある一次式 a と一次式 W_i により $V_i = a x_i + h W_i$（$1 \leq i \leq 4$）と書ける。$X(h) = -a,\ X(x_i) = W_i$ とすれば $(E \wedge X)^\sharp dh = hX - X(h)E = V$ である。よって $\widetilde{P} = \Pi - E \wedge X$ は h を Casimir とする。

別のこのような lift との差が $E \wedge Y$ なら $hY - Y(h)E = 0$ であり、多項式性から Y は Euler 場の定数倍、従って差は零である。射影 Jacobi 条件から $E \wedge [\widetilde{P}, \widetilde{P}] = 0$。$\widetilde{P}$ は ∂_h 成分を持たないため、この等式の ∂_h 成分は $h[\widetilde{P}, \widetilde{P}] = 0$ を与え、真の Jacobi 恒等式が従う。$h = 1$ で P を得る。

逆に任意の二次以下の P に対し $\widetilde{P}_{ij} = h^2 P_{ij}(x/h),\ \widetilde{P}_{hi} = 0$ とすれば斉次二次 Poisson lift を得る。Jacobi は $h \neq 0$ で確認でき、多項式恒等式として全域に延長する。$\wedge^4 T_{\mathbf{P}^4} = \mathcal{O}(5)$ なので、その Pfaffian 切断は式 (1) である。最高次項が非零であることから H の重複度も従う。 □

命題 5.2 (標識を忘れる際の有限性)**.** 一般階数四の超平面因子を持つ構造の空間に対し、対 $([\pi], H)$ の標識空間からの忘却写像は有限である。各幾何学的ファイバーは高々五点である。標識された構造の射影同型類は、アフィン二次 Poisson 構造のアフィン座標変換と非零スカラー倍による同型類に対応する。

Proof. $h \mid \mathrm{Pf}(\pi)$ は π と $[h]$ に関する閉 incidence 条件であり、超平面のパラメータ空間は射影的である。したがって忘却写像は固有である。非零五次式の一次既約因子は高々五つなので準有限でもあり、有限となる。H の PGL_5 安定化群は $\mathbb{A}^4$ 上のアフィン変換群であり、定理 5.1 の一意性から最後の主張が従う。 □

標識の選び直しで同じ成分を重複計数し得ることは残る。この有限性は rank 二 locus には主張しない。

5.1 全超平面型に共通の modular–Pfaffian 復元

$P=\sum_{i<j}p_{ij}\partial_i\wedge\partial_j$、$Z^j=\sum_i\partial_i p_{ij}$、$\mu=dx_1\wedge\cdots\wedge dx_4$ とする。$P^\sharp(df)^j=\sum_i p_{ij}\partial_i f$ という規約を用いる。

命題 5.3 (modular 原始関数による全源の判定)**.** 任意の多項式二ベクトル P に対し、$\alpha=\iota_P\mu$、$g=\mathrm{Pf}(P)$ と置く。$J^{ijk}=\sum_l(p_{il}\partial_l p_{jk}+p_{jl}\partial_l p_{ki}+p_{kl}\partial_l p_{ij})$ および $J=\sum_{i<j<k}J^{ijk}\partial_i\wedge\partial_j\wedge\partial_k$ とすると

$$d\alpha=-\iota_{\mathrm{div}\,P}\mu,\qquad dg+\iota_{\mathrm{div}\,P}\alpha=\iota_J\mu. \tag{2}$$

従って、固定した Z と f（ここでは $f=0$ も許す）に対し、全源は正確に

$$d\alpha=-\iota_Z\mu,\qquad \iota_Z\alpha=-df,\qquad \alpha\wedge\alpha/2=f\mu \tag{3}$$

である。初めの二条件は α に関してアフィン線形で、最後だけが二次である。解では $\mathrm{div}\,Z=0$、$Z(f)=0$、$\mathcal{L}_Z\alpha=0$、$[Z,P]=0$ が従う。

Proof. $\alpha=p_{12}dx_3\wedge dx_4-p_{13}dx_2\wedge dx_4+p_{14}dx_2\wedge dx_3+p_{23}dx_1\wedge dx_4-p_{24}dx_1\wedge dx_3+p_{34}dx_1\wedge dx_2$ を微分すると第一式を得る。第二式の dx_4 係数は $\partial_4(p_{12}p_{34}-p_{13}p_{24}+p_{14}p_{23})+Z^1p_{23}-Z^2p_{13}+Z^3p_{12}=J^{123}$ である。添字の交代置換で他の三係数も得る。従って Pfaffian が零でもこの恒等式は成立し、$J=0$ との同値から全源表示を得る。第一条件を微分して $\mathrm{div}\,Z=0$、第二条件を Z で縮約して $Z(f)=0$ を得る。Cartan 公式から $\mathcal{L}_Z\alpha=d\iota_Z\alpha+\iota_Z d\alpha=0$ であり、$\mathcal{L}_Z\mu=0$ と外積双対の一意性から $[Z,P]=0$ となる。 □

この表示は単に固定因子を線形に書き直すだけでなく、以下で単純 H と重複 H の**入口の証明**を同時に与える。$f=0$ で必要なのは $\iota_Z\alpha=0$ である。弱い式 $P^\sharp df=fZ$ だけでは代用できない。

定理 5.4 (固定した f,Z からの全点復元)**.** $f\neq0$ を次数四以下の多項式、Z をアフィン線形場として固定する。$f=\mathrm{Pf}(P)$、$Z=\mathrm{div}\,P$ を満たす二次以下の Poisson 構造の集合は、アフィン線形空間

$$\mathcal{A}_{f,Z}=\{P:\deg P\le 2,\ \mathrm{div}\,P=Z,\ P^\sharp df=fZ\} \tag{4}$$

に二次条件 $\mathrm{Pf}(P)=f$ を課した集合と正確に一致する。従って固定した f,Z に対して、追加の Jacobi 方程式は不要である。空でない場合には $\mathrm{div}\,Z=0$、$Z(f)=0$、$[Z,P]=0$ が成り立つ。

Proof. $\alpha=\iota_P\mu$ とする。成分表示から $d\alpha=-\iota_{\mathrm{div}\,P}\mu$、$df\wedge\alpha=-\iota_{P^\sharp df}\mu$ である。$\mathrm{Pf}(P)=f\neq0$ のとき、逆形式の閉性は

$$f\,d\alpha-df\wedge\alpha=0\quad\Longleftrightarrow\quad P^\sharp df=f\,\mathrm{div}\,P$$

である。非退化双ベクトルの Jacobi 恒等式は逆形式の閉性と同値であるから、結論を得る。式 (4) が P についてアフィン線形、Pfaffian が二次であることも明らかである。$\mathrm{div}\,Z=0$ は交代係数への二重微分の相殺から従う。df で式 (4) を評価すると $fZ(f)=0$、従って $Z(f)=0$。また $f\neq0$ 上で $Z=P^\sharp(d\log f)$ は局所 Hamiltonian 場なので $[Z,P]=0$。これは正則テンソルの等式として全域に成り立つ。 □

系 5.5. 一般階数四の標識超平面模型において

$$Z = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f \in \mathbf{C}^{\times} \quad \Longleftrightarrow \quad D_{\pi} = 5H.$$

Proof. $Z = 0$ なら $P^{\sharp} df = 0$。非退化開上で $df = 0$ なので f は定数である。逆は同じ恒等式と $f \neq 0$ から従い、最後の同値は式 (1) である。 □

この定理は、すべての f, Z を既に分類したという主張ではない。f, Z を同時に未知数に戻すと式 (4) はもはや P だけの線形問題ではない。スカラー倍では $(P, f, Z) \mapsto (cP, c^2 f, cZ)$ を同時に保つ。Z の半単純・冪零分解と $Z(f) = 0$ を先に利用し、重複超平面、$H + Q_4$、複数超平面の場合に共通の復元定理として適用することが狙いである。とくに $\deg f \leq 3$ の枝でのみ $\mathrm{Pf}(P_2) = 0$ が従い、これを単純超平面へ誤用してはならない。

命題 5.6 (共通の有限共鳴層別)**.** Z の半単純・冪零分解を $Z = S + N$ とする。アフィン座標を選んで $S = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i x_i \partial_i$、$[S, N] = 0$ とできる。Poisson 解 P は $[S, P] = [N, P] = 0$ を満たす。$x_0 = 1, \lambda_0 = 0$ と書けば、P_{ij} に現れる単項式 $x_k x_l$ には

$$\lambda_k + \lambda_l = \lambda_i + \lambda_j \quad (1 \leq i < j \leq 4,\ 0 \leq k \leq l \leq 4) \tag{5}$$

が必要である。固有値一致条件も加えると、$\sum \lambda_i = 0$ の空間は許容単項式と冪零 block の組合せが一定な有限個の構成可能な層に分かれる。固有値比そのものが有限個になるとは主張しない。

Proof. アフィン線形場を五次元拡大空間の行列として表示し、h を保つ Jordan 分解を取る。半単純部分の固定点へ平行移動し、その固有空間で線形座標を選べば上の形になる。次数二以下の多項式双ベクトルの有限次元表現において $\mathrm{ad}\, S$ は半単純、$\mathrm{ad}\, N$ は冪零で可換である。$\mathrm{ad}\, S$ の固有値 $\nu \neq 0$ の空間では $\nu I + \mathrm{ad}\, N$ が可逆なので、$[Z, P] = 0$ からその成分は零となる。残る零固有空間では $[N, P] = 0$ となる。式 (5) は単項式の重み比較である。有限個の線形等式の成立・不成立による層別は有限であり、各重複固有空間の Jordan 分割も有限個である。translation の余核とその零・非零の分岐はこの後にも保持し、無断で捨てない。 □

注意 5.7 (rank 二での失敗を明示する)*.* $P = \partial_1 \wedge (\partial_2 + x_1 \partial_3)$ は $f = 0$ を満たすので $P^{\sharp} df = f \,\mathrm{div}\, P$ は恒等的に成立するが、$\{x_1, \{x_2, x_3\}\} + \{x_2, \{x_3, x_1\}\} + \{x_3, \{x_1, x_2\}\} = 1$ であり Poisson ではない。$f \neq 0$ は定理の本質的仮定である。

5.2 二つの旧入口を置き換え、第三の配置で確認する

$P = C + L + Q$ に対応して $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2$、$f = \sum_{k=0}^{4} f_k$ と係数次数で分解する。命題 5.3 は、全低次項を残したまま

$$d\alpha_1 = -\iota_c \mu, \qquad d\alpha_2 = -\iota_{Ax} \mu, \tag{6}$$

$$df_k = -\iota_c \alpha_{k-1} - \iota_{Ax} \alpha_{k-2} \qquad (1 \leq k \leq 4) \tag{7}$$

と $\alpha^2/2 = f\mu$ を与える。範囲外の α_j は零とする。特に最高式は

$$d\,\mathrm{Pf}(Q) = -\iota_{Ax} \alpha_2. \tag{8}$$

これは Q 自体に対する Jacobi 式であり、C, L を解から消してよいという意味ではない。

■単純 H と既約四次. $D = hF_4$ では $\deg f = 4$ であり、$K = \mathrm{Pf}(Q) \neq 0$。式 (8) により $A = 0$ は不可能である。実際 $A = 0$ なら $dK = 0$ となり、非零四次斉次式に反する。一方 $\iota_{Ax}\alpha_2$ は零ではないので、$Ax \wedge Q = 0$ という重複 H 専用の制約を課してはならない。全共鳴は命題 5.6 から得る。ここでなお必要なのは、無限遠 K の閉有理一形式による還元、三つの一般 wall 上の全解排除、三十七 wall・十九低次 wall の有限列挙と、その後の全源帰属である。共通共鳴だけから二十四代表や各成分の極大性は従わない。

■重複 H. $h^2 \mid D$ は $\deg f \leq 3$、すなわち $K = 0$ と同値である。式 (8) から $\iota_{Ax}\alpha_2 = 0$、従って $(Ax) \wedge Q = 0$ を得る。これが従来別々に導いた最高部の Koszul 入口である。さらに f_3, f_2, f_1 の式を全て残すため、最高部だけの支持への置換にはならない。$\mathrm{rank}\, A \geq 3$ での Koszul 完全性、各 Jordan 型の残二次条件と全零補集合、実変形による帰属は従来通り必要である。

■共通の正逆と translation. 両入口の逆は同じで、式 (3) から P を外積双対で戻し、$h^2 P(x/h)$ を斉次化するだけである。座標多項式や源パラメータを反転しない。アフィン変更 $y = Mx + b$ では $P' = MP(M^{-1}(y-b))M^{\mathsf{T}}$、$Z' = MZ(M^{-1}(y-b))$、$f' = \det(M) f(M^{-1}(y-b))$ で、$\det(M) \neq 0$ のみを用いる。特に平行移動後の定数 modular 項は $c - Ab$（$M = I$）であり、c を消せるのはその $\mathrm{im}\, A$ 成分だけである。残る $\mathrm{coker}\, A$、異なる block 長の top、共鳴 wall、C の全階数を保持する。

■第三の配置：二つの単純 H と三次因子. $D = hxF_3$、F_3 既約、h, x 相異なる場合、h を標識した模型では P^{xi} は x で割れ、全源は

$$P = x\partial_x \wedge V + W, \qquad V = (By + cx + d) \cdot \partial_y, \quad \deg W \leq 2.$$

逆は P^{xi}/x の**係数の取り出し**と vertical block の取り出しであり、開集合 $x \neq 0$ への局所化ではない。全 45 係数の W と c, d を保持する。$F_3|_{h=1} = F$ とすると $f = xF$ であり、これは通常次数四を持つ単純 H の入口である。$Z = -x\,\mathrm{tr}(B)\partial_x + V + x\partial_x V + \mathrm{div}_y W$ を式 (3) に代入した Jacobi 条件は正確に

$$[V, W] + xV \wedge \partial_x V = 0, \qquad [W, W]/2 = xV \wedge \partial_x W$$

となる。これは元の四 Jacobi を x を含む三組と残る一組へ分けたものであり、共通命題の正逆が第三配置でも全点を保つ。$F = \iota_V \iota_W (dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3)$ の既約性と次数三、ならびに残る全 source の帰属は別に課す。

■置換の正確な範囲. 主分類稿の「重複超平面とモジュラー場」の導入と補題 modular-koszul の $Ax \wedge Q = 0$ の導出、「単純超平面と既約四次因子の有限入口」の標識・発散・Jordan 共鳴の導入を、本節の同じ証明へ置き換える。原証明は `HYPERPLANE_QUARTIC_COFACTOR_ENTRANCE.md` 第 1・3 節、`KNOWN142_SEVEN_CANDIDATE_WHOLE_POISSON_COVER_AUDIT.md` 第 4 節とそこからの全源である。第三配置の独自の三次式認識は `TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1 節に残る。閉形式の留数による認識、有限 wall 列挙、個別源の成分性と非包含を削除していない。本節の通常の証明の新規性は未確認であり、既存 147 成分全体の独立検証を主張しない。

5.3　定数 modular 場の全源を、積分定数まで復元する

重複 H の中でも $Z=-\partial_t$ の全源は、三座標 $u=(u_1,u_2,u_3)$ を用いて

$$P=\partial_t\wedge Y+\mathrm{Jac}_u(f),\qquad \mathrm{div}_u\,Y=1,\quad Y(f)=f,\quad \deg Y\le 2,\quad \deg f\le 3 \tag{9}$$

と必要十分に書ける。ここで $\mathrm{Jac}(f)^{23}=f_{u_1}$、循環的に定める。

Proof. $[Z,P]=0$ から全係数は t に依存しない。縦二ベクトルを W、$\Omega=du_1\wedge du_2\wedge du_3$、$\beta=\iota_W\Omega$ とすれば $\alpha=\iota_Y\Omega+dt\wedge\beta$ である。式 (3) の第二式は $\beta=df$ を与え、第一式は $\mathrm{div}\,Y=1$、最後は $\beta(Y)=f$、すなわち $Y(f)=f$ を与える。逆にこれらを満たせば三条件が全て成立する。従って f の加法定数も自由に捨てられず、$Y(f)=f$ によって固定される。この正逆は f_3 の被約性、磁気係数の非零性を仮定せず、全 lower source を保つ。rank 四を扱うときは $f\neq 0$ だけを別に課す。　□

6　二次＋三次の cofactor 復元と平面型の磁気商

この節では超平面因子を仮定せず、五変数の斉次 lift を用いる。前半は二次因子の階数三・四・五を統一し、後半は平面型を因子分割によらず復元する。後半で得る磁気商の次元は、単に固定因子の線形表示を与えるだけでなく、従来個別に計算した磁気 shear の階数と零補集合、軌道次元の違いを説明する。

6.1　発散零 lift と Pfaffian の原始関数

五変数 $z=(z_0,\dots,z_4)$ の Euler 場を E、定数体積を Ω とする。交代二次行列 P の発散を $Z^j=\sum_i\partial_i P^{ij}$ とし、

$$\mathcal{C}(P)=P-\tfrac{1}{5}E\wedge Z$$

と置く。$\mathcal{C}$ は同じ射影双ベクトルを表す発散零 lift への忠実な射影である。実際 $\mathrm{div}\,Z=0$ と $\mathrm{div}(E\wedge Y)=5Y-(\mathrm{tr}\,Y)E$ から発散零となる。発散零な二つの lift の差が $E\wedge Y$ なら $5Y=(\mathrm{tr}\,Y)E$ なので差は零であり、一意である。この操作とその射影空間への降下は GL 五変数の実座標変更と可換である。

命題 6.1 (斉次 Pfaffian の全 Jacobi 判定)**.** Π を発散零の斉次二次二ベクトルとし、

$$\alpha=\iota_\Pi\Omega,\qquad \beta=\iota_{\Pi\wedge\Pi/2}\Omega,\qquad D=\iota_E\beta$$

と定める。α は閉三形式、β は係数次数四の一形式、D は五次式である。このとき次は同値である。

$$\text{射影 Jacobi}\quad\Longleftrightarrow\quad[\Pi,\Pi]=0\quad\Longleftrightarrow\quad d\beta=0\quad\Longleftrightarrow\quad 5\beta=dD.$$

$D\neq 0$ のとき $V(D)$ は actual 退化因子で、$\Pi^\sharp dD=0$ である。D を Jacobi 前に計算できても、条件を課す前は単なる potential である。

Proof. $J=[\Pi,\Pi]/2$ とする。成分の反対称化で得る恒等式は

$$d\iota_{\Pi^2/2}\Omega+\iota_{\mathrm{div}\,\Pi}\iota_\Pi\Omega=\iota_J\Omega.$$

従って発散零なら $d\beta = \iota_J\Omega$。また $\mathcal{L}_E\beta = 5\beta$ から $dD = 5\beta - \iota_E d\beta$ である。射影 Jacobi は $E \wedge J = 0$、すなわち $\iota_E d\beta = 0$ なので $5\beta = dD$ となり、もう一度微分して $d\beta = 0$、従って $J = 0$ を得る。逆は明らかである。奇数次交代行列の符号付き Pfaffian 列はその行列の核に入るから、$\Pi^\sharp\beta = 0$。D は射影外積 $\pi^2/2$ の切断を表し、最後の主張も従う。 □

定理 6.2 (全二次+三次の標識付き復元)**.** actual 因子が $D = qc$ で、q, c はそれぞれ既約二次・既約三次とする。唯一の発散零 lift に対し、唯一の非零線形場 X が存在して

$$\Pi^\sharp dq = qX, \quad Xq = Xc = 0, \quad \operatorname{tr} X = 0, \quad [X, \Pi] = 0. \tag{10}$$

射影上の因子由来の対称性 $\pi^\sharp(\frac{1}{2}d\log q - \frac{1}{3}d\log c)$ は $\frac{5}{6}X$ の降下である。逆に q, c, X を固定した全源は、斉次二次 Π について正確に

$$\operatorname{div}\Pi = 0, \qquad \Pi^\sharp dq = qX, \qquad \iota_{\Pi^2/2}\Omega = \tfrac{1}{5}d(qc) \tag{11}$$

で復元される。最初の二条件はアフィン線形、最後は二次であり、追加 Jacobi は不要である。不変性 $[X, \Pi] = 0$ を線形源の構成時に課しても全解は変わらない。

Proof. $\Pi^\sharp d(qc) = 0$ と $\gcd(q, c) = 1$ から q は $\Pi^\sharp dq$ の全係数を割る。商は次数一の場 X で、一意である。同じ式から $\Pi^\sharp dc = -cX$。反対称性から $Xq = 0$、$\{q, qc\} = 0$ から $Xc = 0$ を得る。$X = 0$ なら q, c がともに Casimir となるが、次数二・三の相異なる既約式は代数的に独立である。従って一般五次元で核一次元の rank 四二ベクトルには不可能である。Hamiltonian 場 qX の発散は発散零 lift では零なので $q\operatorname{tr} X + X(q) = 0$ から trace 零となる。$q \neq 0$ 上で X は局所 Hamiltonian 場 $\Pi^\sharp d\log q$ であり、$[X, \Pi] = 0$ は全域へ延長する。対数一形式の係数 $1/2 + 1/3 = 5/6$ が対称性の比例係数を与える。逆は命題 6.1 による。最後の二次条件は $D = qc \neq 0$ を正確に規格化するので rank 四も保証される。全条件が多項式であり、q の非零開にだけある解を多項式全源と取り違えていない。 □

補集合上の閉逆二形式を ω、$\eta = \frac{1}{2}d\log q - \frac{1}{3}d\log c$ とすると、本稿の sharp 規約では $\iota_{(5/6)\overline{X}}\omega = -\eta$ である。従ってこの復元は、因子由来の閉一形式に対応する対称性を持つ閉逆形式の復元でもある。固定 D での閉有理二形式の線形・Pfaffian 二次表示と式 (11) は、一般 rank 四の同じ全構造を表す。対称性の存在だけで閉形式の全 fiber を解いたとはしない。

因子を非零定数倍しても X は変わらない。tensor を λ 倍すると (Π, D, X) は $(\lambda\Pi, \lambda^2 D, \lambda X)$ となる。本節の $1/5$ は $D = \iota_E\beta$ という actual 切断の規約による。旧 source の potential$\iota_E\beta/5$ を使う規約とは非零定数五だけ異なり、因子・支持は同じである。

6.2 radical の余核と全 31 代表を残す

q の非退化空間と radical を U, R とすると、式 (10) から

$$X = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathfrak{so}(q_U), \quad C \in \mathfrak{gl}(R).$$

特に rank 四では $C = 0$ であり、radical 上の一般線形場を許すのは誤りである。実 shear$r' = r + Tu$ とその逆は全域で定義され、

$$B \longmapsto B + TA - CT. \tag{12}$$

従って残るのは Sylvester 写像 $T \mapsto TA - CT$ の余核である。スペクトルが交わらない層ではこの写像は可逆だが、共鳴層では余核を保持し、その centralizer 作用で分ける。例えば rank 三で $A = a\partial_b - b\partial_c, C = r\partial_s$ の場合、全 shear で $Xr = pc, Xs = r + qc$ にでき、残る中心化群は $(p, q) \mapsto (\lambda p, \mu p + \lambda q)$、$\lambda \neq 0$ と作用する。従って $p \neq 0$、$p = 0, q \neq 0$、$p = q = 0$ の三つを全て残す。これは共鳴の余核を消してよいという一般論ではない。

半単純スペクトルは $(0, a, -a, b, -b)$ である。$ab \neq 0$ で絶対比が二以外なら、weight 零の全三次単項式は零固有座標で割れる。従って既約 c は正則の絶対比二、非正則の零固有空間、純冪零の各型へ帰着する。rank 三・四の全 shear 余核と centralizer の分類は、元の全表 `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_COFACTOR_REDUCTION.md` 第 3–5 節を保持する。

rank q	X の群	代表数	なお使う元の全支持入力
4	正則半単純	1	CUBIC_REGULAR_SUPPORT
4	非正則半単純	3	CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT
4	純冪零 $A \neq 0$	5	Q4_NIL_SUPPORT
4	$A = 0$	2	CUBIC_REGULAR_SUPPORT 第 3 節
3	正則半単純	2	CUBIC_REGULAR_SUPPORT
3	非正則半単純	6	CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT
3	純冪零 $A \neq 0$	5	Q3_ANIL3_SUPPORT
3	$A = 0$	7	Q3_AZERO_SUPPORT

表の接頭辞は `DEGENERATE_QUADRIC_`、末尾は `.md` である。rank 五の全 Jordan 型は `SMOOTH_QUADRIC_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1・6・7 節にある。式 (11) は全型に同じ正逆を与えるが、各源の既約 c 条件・零補集合・実変形・成分帰属はこれらの元証明を必要とする。31 代表を 31 成分と数えない。

6.3 被約平面五次の完全復元は因子分割によらない

以下では $S = \mathbf{C}[a_0, a_1, a_2]$、$F \in S_5$ を被約とし、頂点方向を r, s とする。$E_0 = \sum a_i \partial_{a_i}$、$\Omega_0 = da_0 \wedge da_1 \wedge da_2$ と置く。

定理 6.3 (全平面五次の Saito 源)**.** actual 因子が F である rank 四構造が存在すれば、F は exponents$(2, 2)$ の free 平面五次である。その全発散零源は、二次 gradient syzygy の全 frameU, V と任意の $R \in S_2$ を用いた

$$\Pi_R = U \wedge \partial_r + V \wedge \partial_s + \{-(\operatorname{div} V) r + (\operatorname{div} U) s + R\} \partial_r \wedge \partial_s \tag{13}$$

で尽くされる。逆にこの自由基底を持つ全被約 F と全 R が rank 四 Poisson 源を与える。$\det(E_0, U, V) = \kappa F$、$\kappa \neq 0$ なら actual 切断は $-\kappa F$ で、R に依存しない。定数・一次 syzygy は無く、二次 syzygy は正確に二次元、全 Tjurina 数は十二である。

Proof. 命題 6.1 から $\Pi^\sharp dF = 0$。base の交代三行列を vector$b$ で表せば $b \times \nabla F = 0$ である。被約性と Euler 式から ∇F の係数の最大公約式は一。従って UFD の各 prime の valuation を比べれば b は ∇F の多項式倍だが、次数二と四の差から $b = 0$。頂点依存を仮定せずに base block が零となる。全二次 mixed 列を U, V、残る項を B とすれば $U(F) = V(F) = 0$、$D = -\det(E_0, U, V)$ である。$r = s = 0$ の U_0, V_0 と E_0 の行列式は非零定数倍の F。任意の logarithmic 場の Cramer 分子は、各 reduced factor の一般滑らかな点で零となる。従って F で割れ、$\operatorname{Der}(-\log F) = SE_0 \oplus SU_0 \oplus SV_0$。$E_0(F) = 5F$ なので $AR(F) = SU_0 \oplus SV_0$ も得る。よって低次 syzygy は無く、U, V の正頂点次数

の係数は全て零である。

行列式の Lie 微分から $[U,V]=(\operatorname{div}V)U-(\operatorname{div}U)V$。Jacobi の base,$r,s$ 成分は $[U,V]+B_rU+B_sV=0$ なので、$B_r=-\operatorname{div}V, B_s=\operatorname{div}U$ となり、式 (13) を得る。逆にこの式では全 Jacobi と発散零が成立し、Pfaffian は上の $-\kappa F$ に等しい。全 frame の正逆は定数 GL 二変数だけであり、六係数の R を捨てない。自由 syzygy 分解から Jacobian ideal の解像は $0\to S(-6)^2\to S(-4)^3\to J_F\to 0$。$S/J_F$ の Hilbert 分子 $1-3t^4+2t^6$ の二階微分の半分は十二であり、全 Tjurina 数を与える。 □

6.4 磁気商は因子の留数によって測られる

$F=\prod_{i=1}^{\nu}f_i$、$d_i=\deg f_i$ とし、因子は相異なる既約式とする。全域で可逆な shear$r'=r+\ell(a), s'=s+m(a)$、$\ell,m\in S_1$ は、正確に

$$R\longmapsto R+\delta_F(\ell,m),\qquad \delta_F(\ell,m)=\operatorname{div}(\ell V-mU)$$

と作用する。逆は ℓ,m を引くだけであり、一次近似の作用ではない。

定理 6.4 (磁気 shear の核と因子留数)**.** 式 (13) の全被約 F について、自然な同型

$$\ker\delta_F\ \simeq\ \{(\lambda_i)\in\mathbf{C}^{\nu}:\textstyle\sum_i d_i\lambda_i=0\} \tag{14}$$

がある。従って

$$\dim\ker\delta_F=\dim\operatorname{coker}\delta_F=\nu-1,\qquad \operatorname{rank}\delta_F=7-\nu.$$

核の shear は因子由来の可換 Poisson 対称性そのものである。磁気商 $\mathcal{M}_F=S_2/\operatorname{im}\delta_F$ の零点を捨ててはならない。

Proof. 核の (ℓ,m) に $W=\ell V-mU$、$\theta=\iota_W\Omega_0$ を対応させる。$\operatorname{div}W=0, W(F)=0$ だから θ/F は閉二形式、Euler 重み零である。よって $\eta=\iota_{E_0}(\theta/F)$ は閉・水平・重み零の一形式で、F に沿って高々単純極を持つ。各因子の一般滑らかな点で閉性は定数留数 λ_i を与える。一般直線に制限した留数定理から $\sum_i d_i\lambda_i=0$。$\sum_i\lambda_i df_i/f_i$ を引くと全 divisorial poles が消え、余次元二延長と $H^0(\mathbf{P}^2,\Omega^1)=0$ から差は零となる。$\eta=0$ なら E_0, W は関数体上平行だが $E_0(F)=5F, W(F)=0$ だから $W=0$。自由基底の独立性から $\ell=m=0$ であり、単射を得る。

逆にこの次数関係を満たす対数一形式 $\eta=\sum_i\lambda_i df_i/f_i$ を取る。$\gamma=F\eta$ は多項式一形式で、水平かつ Euler 重み五。

$$\iota_W\Omega_0=\tfrac{1}{5}d\gamma$$

で一意な三次場 W を定めると、$\operatorname{div}W=0$、$dF\wedge d\gamma=dF\wedge dF\wedge\eta=0$ から $W(F)=0$。Cartan 公式により $\iota_{E_0}\iota_W\Omega_0=\gamma$ である。自由分解 $AR(F)_3=S_1U\oplus S_1V$ から一意な ℓ,m を回収でき、全射となる。定義域 S_1^2 と値域 S_2 はともに六次元なので、余核の次元も同じである。

最後に因子の対数場は $\Pi_R^{\sharp}\eta=\eta(U)\partial_r+\eta(V)\partial_s$。各 U,V が全因子の対数場なので係数は一次式である。$W_\eta=\eta(U)V-\eta(V)U$ について $\iota_{E_0}\iota_{W_\eta}\Omega_0=\kappa F\eta$ となるから、非零定数 κ を除き上の同型と一致する。 □

命題 6.5 (磁気零境界と軌道次元)**.** 固定 F の全 frame を GL 二変数で合わせると、残る shear 商は $\mathcal{M}_F$ であり、共通 fiber scalar と tensor scale の組合せは $[R]\mapsto t[R]$ と作用する。base 曲線の自己

同型群は有限である。従って $[R]=0$ の軌道次元は $24-\nu$、$[R]\neq 0$ の軌道次元は $25-\nu$ である。特に $\nu=1$ では磁気項は全消去でき、一つの 23 次元軌道となる。$\nu=2$ では非零磁気商が一つの 23 次元軌道、零商が 22 次元の境界軌道となる。

Proof. $\mathrm{Der}(-\log F)_1=\mathbf{C}E_0$ なので PGL 三変数の曲線安定化群は零次元、従って有限。本質三変数空間は F から内在的に決まる。tensor 安定化群の連結部分は base を固定し、fiber に $M(r,s)^t+Ca$ と作用する。anchor の独立性から射影 tensor を保存する M は scalar であり、shear の自由度は式 (14) の $\nu-1$ である。零商ではさらに fiber scalar の一次元が残り、非零商ではその連結自由度は無い。$\dim \mathrm{PGL}_5=24$ から結論を得る。$\nu=2$ の零商は $R_t=tR$ の実極限で、全 t で actual 因子は同じである。軌道次元やこの極限だけから全 Poisson 空間の成分性を主張していない。 □

■実際に置換する旧証明と保持する計算. 滑らかな二次因子と特異二次因子の cofactor・trace・不変性の二つの入口を定理 6.2 へ統合する。平面型の完全源は二 H +三次、rank 三 Q +三次、既約五次の三箇所で定理 6.3 へ統合する。Q +三次の六源の磁気 shear 階数五と、既約五次の階数六は定理 6.4 の $\nu=2,1$ の同じ証明になる。二 H +三次では $\nu=3$ なので商次元二であり、因子数を無視して全磁気消去を主張しない。一方、全 31 場の有限分類、各源の既約性・零補集合、六つの平面配置の尽くし、周囲の二次・三次障害と成分相違、非平面型の実変形・S61 帰属は旧証明を保持する。因子衝突で被約性が失われる境界へ、この留数次元式を延長しない。固定した因子数の free 被約層では磁気写像は定数階数で、minor chart 上に核・像・余核の束を作れるが、一般層への制限で特殊底成分を捨てる意味ではない。以上の統合の文献上の新規性は未確認であり、全 147 成分の独立検証ではない。

7　導手上の可換余法線と平面の全復元

非正規な既約退化因子では、導手の二次元支持を標識する。この節はその支持上の rank 零・二を同じ余法線作用で扱い、plane の場合には作用から見えない二次項と全高次項まで復元する。導手 scheme の被約性、横断 node、正規化の family での flatness は仮定しない。一般非 plane 支持の認識と全閉像の極大性は、この復元とは別の問題である。Poisson module と canonical module の基本的枠組みは Gualtieri–Pym[6, §4.1, Example 4.4]、退化台の strong Poisson 性は同文献 Proposition 3.11 を参照する。本節ではこの枠組みだけから全源の尽くしを引用せず、可換性、全係数の正逆、leading symbol の輸送を以下で証明する。

7.1　rank 零・二に共通する可換余法線

命題 7.1 (可換余法線と flat 作用)**.** X を smooth complex fourfold、π を generically symplectic Poisson tensor、D をその被約な actual 退化因子とする。$S\subset \mathrm{Sing}\, D$ が Poisson 不変な integral surface なら、S_{reg} 上で $\{I_S,I_S\}\subset I_S^2$ である。従って $N^*=I_S/I_S^2$ は

$$\nabla_{df}(j \bmod I_S^2)=\{\widetilde{f},j\} \bmod I_S^2 \tag{15}$$

という flat な cotangent Lie algebroid module を持つ。restriction rank 零では anchor 零の co-Higgs 作用となり、rank 二開では anchor を反転して通常の flat 接続となる。

Proof. まず restriction が一般 rank 二とする。接座標 s,t と normal 座標 u,v を取り、π^{st} を unit とすれば、mixed 成分は I_S に入り、Pfaffian の一次 normal 項は $\pi^{st}\pi^{uv}$ の一次項だけである。$S \subset \operatorname{Sing} D$ からそれは零なので、$\pi^{uv} \in I_S^2$ を得る。

一般 rank 零の場合、rank 零台に divisor があれば、その一般点で全 Poisson 係数が局所方程式 g で割れ、Pfaffian が g^2 で割れて D の被約性に反する。従って S は rank 零台の既約成分である。局所体積に関する modular 場 $Z^j = \sum_i \partial_i \pi^{ij}$ は Poisson 場であり、その局所 flow は rank 零台の各既約成分を保つ。よって Z は S へ tangent である。$\{u,v\} = a(s,t)u + b(s,t)v \pmod{I_S^2}$ と書くと、mixed 係数の接方向微分は S 上零だから $Z^u|_S = -b$、$Z^v|_S = a$。tangency から $a = b = 0$ を得る。modular 場の Poisson 性は Jacobi と $\operatorname{div}[X_f, X_g] = X_f \operatorname{div} X_g - X_g \operatorname{div} X_f$ から従う。体積変更による差は Hamiltonian 場で、rank 零台で零なので結論は変わらない。

いずれの場合も conormal bracket という bundle 間写像が dense open で零となるため、S_{reg} 全体で零である。この包含は式 (15) の二つの lift への独立性を与え、Leibniz 則が anchor 則、Jacobi が flatness を与える。S の特異点の conormal torsion については追加の主張をしない。 □

7.2 平面の全二次源と、作用に見えない三係数

$S = (u = v = 0) \subset \mathbb{P}^4$ を固定する。cone 座標を (x_0, x_1, x_2, u, v)、$E_0 = \sum x_i \partial_i$、$E = E_0 + u\partial_u + v\partial_v$、normal dilation を $H = u\partial_u + v\partial_v$ とする。以下の weight は $[H, P] = kP$ の k である。三次式 $\rho(x)$ に対し

$$Q_\rho = \tfrac{1}{3}(\rho_0 \partial_1 \wedge \partial_2 + \rho_1 \partial_2 \wedge \partial_0 + \rho_2 \partial_0 \wedge \partial_1)$$

と置く。Q_ρ の plane 上の restriction は三次切断 ρ である。

定理 7.2 (plane の全 normal weight 復元)**.** S が Poisson 不変で conormal が可換な射影二次二ベクトルの全源は、命題 6.1 の唯一の発散零 lift で $\Pi = \Pi_0 + \Pi_1 + \Pi_2$ と一意に表される。weight 零の全 45 係数は、$\operatorname{tr} T = 0$ の base 線形場 T と任意の base 線形場 A,B,C を用いて

$$\begin{aligned}\Pi_0 = {} & Q_\rho + E_0 \wedge T + (uA + vB) \wedge \partial_u + (uC + v(3T - A)) \wedge \partial_v \\ & + \big(-\tfrac{1}{2} \operatorname{tr} C\, u^2 + \operatorname{tr} A\, uv + \tfrac{1}{2} \operatorname{tr} B\, v^2\big)\partial_u \wedge \partial_v. \end{aligned} \tag{16}$$

weight 一は次の全 30 係数代表の $\mathcal{C}$ 像である。

$$\Pi_1 = \mathcal{C}\big(uL + vM + u^2 D_0 \wedge \partial_v + uv(B_0 \wedge \partial_u + F_0 \wedge \partial_v) + v^2 C_0 \wedge \partial_u\big). \tag{17}$$

L,M は各九係数の base 線形二ベクトル、B_0, C_0, D_0, F_0 は各三係数の base 定数場である。weight 二は既に発散零な全九係数

$$\Pi_2 = u^2 A_0 + uv A_1 + v^2 A_2, \qquad A_i \in \bigwedge^2 \mathbb{C}^3 \tag{18}$$

である。restriction rank 零は正確に $\rho = 0$ で、寸法は $(35, 30, 9)$ となる。ここまでの線形源は Jacobi をまだ課していない。

Proof. raw weight $-2, -1, 0, 1, 2$ はそれぞれ $6, 42, 57, 36, 9$ 次元である。plane の不変性から weight -2 は零である。weight -1 の mixed 項は、cone 上で plane へ tangent という条件から

$x_i\ell_u(x), x_i\ell_v(x)$ に限られる。射影 chart で conormal bracket が零という条件は、その vertical 一次項を $u\ell_v - v\ell_u$ とする。従って負 weight 全体は $E \wedge (\ell_u\partial_u + \ell_v\partial_v)$ で、$\mathcal{C}$ で消える。

weight 零の base 二ベクトルは一意に $Q_\rho + E_0 \wedge T$、$\operatorname{tr} T = 0$ と書ける。実際、三変数で Euler を外積した三ベクトルが ρ を定め、残りの発散の三分の一が T を定める。一般 mixed 項を $(uA+vB)\wedge\partial_u + (uC+vD_0')\wedge\partial_v$ と書くと、base 発散零は $A + D_0' = 3T$、normal 発散零は表示の vertical 二次式を強制する。従って逆写像も明示され、寸法は $10+8+27 = 45$ となる。

weight 一の raw36 係数を、$E\wedge(ua+vb)$ という六係数で商する。$u^2\partial_u$ の base 混合三係数と $v^2\partial_v$ の三係数がそれぞれ a,b を一意に決めるので、それらを零にした式 (17) が完全な補空間である。$\mathcal{C}$ はこの補空間上単射であり、Euler 方向を落とした唯一の発散零代表を与える。weight 二には Euler 方向がなく、表示の九係数を得る。全操作は定数二・三・五による除算だけなので、source parameter の零や共鳴で失われる枝はない。 □

命題 7.3 (固定 restriction・余法線作用の fiber)**.** ρ と余法線作用全体を固定しても、weight 零には binary quadratic 三係数が残る。とくに作用が零であることから weight 零全体の消失を結論してはならない。

Proof. Q_ρ が与える作用との差を、$N^* = \mathcal{O}(-1)\otimes\mathbb{C}^2$ の二つの normal 生成元で表す。線形場の射影像を上線で表すと、その vector-field 行列は

$$\Theta_\rho = \begin{pmatrix} \overline{A+T} & \overline{B} \\ \overline{C} & \overline{4T-A} \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}\Theta_\rho = 5\overline{T}.$$

これは $x_0 \neq 0$ で $y_i = x_i/x_0, z = u/x_0, w = v/x_0$ の括弧を取れば直接得られる。固定 ρ で作用の差が零なら、tracefree な T は零、$A = \alpha E_0, B = \beta E_0, C = \gamma E_0$ に限られる。式 (16) への代入から、その差は正確に

$$\mathcal{C}\big(K(u,v)\partial_u\wedge\partial_v\big), \qquad K = -\tfrac{5}{2}\gamma u^2 + 5\alpha uv + \tfrac{5}{2}\beta v^2$$

となる。従って kernel は三次元である。非負 weight を持つ一般の二ベクトルについて、余法線作用は weight 零だけから決まるので、この三係数に加えて式 (17)、(18) も保持する。 □

7.3 Jacobi、重複度、leading symbol の輸送

命題 7.4 (全高次項を含む正逆)**.** 定理 7.2 の全源に対する Jacobi は正確に

$$[\Pi_0,\Pi_0] = 0, \qquad [\Pi_0,\Pi_1] = 0,$$
$$2[\Pi_0,\Pi_2] + [\Pi_1,\Pi_1] = 0, \qquad [\Pi_1,\Pi_2] = 0$$

である。$[\Pi_2,\Pi_2] = 0$ は恒等的に成立する。$\mathcal{P}(B) = \iota_E\iota_B\Omega$ と置くと、actual 五次の全 normal 次数は

$$D_2 = \mathcal{P}(\Pi_0^2/2), \qquad D_3 = \mathcal{P}(\Pi_0\wedge\Pi_1),$$
$$D_4 = \mathcal{P}(\Pi_0\wedge\Pi_2 + \Pi_1^2/2), \qquad D_5 = \mathcal{P}(\Pi_1\wedge\Pi_2).$$

全式を満たし $D = \sum_{i=2}^{5} D_i$ が非零既約である点は、S を導手支持に持つ全 rank 四構造を正確に復元する。その normal 位数は二・三・四のいずれかである。

Proof. Schouten bracket と外積の weight を比較すれば全式が得られる。Π_2 は normal 変数だけを係数とする base 二ベクトルなので自己 bracket と平方は零である。$\mathcal{P}$ は weight k の四ベクトルを normal 次数 $k+2$ の五次式へ送る。よって列挙した以外の次数はない。$D_2 = D_3 = D_4 = 0$ なら、残る D_5 は base 変数を含まない binary quintic であり、複素数体上で既約ではない。逆に全 Jacobi と非零 D は rank 四 Poisson 構造を与え、$D \in I_S^2$ なので S は $\operatorname{Sing} D$ の曲面である。integral hypersurface の余次元一特異点は非正規であり、S は導手支持に含まれる。順写像と逆写像は唯一の canonical lift と前定理の係数抽出で互いに逆となる。これは Jacobi を解いて全閉像の極大性を決めたという主張ではない。特に二次の式は固定 Π_1 に対して Π_2 の**非斉次**線形方程式であり、右辺 $-[\Pi_1, \Pi_1]$ を落として kernel に置き換えてはならない。 □

命題 7.5 (leading Pfaffian の平行輸送)**.** 命題 7.1 の rank 二開 $U \subset S_{\mathrm{reg}}$ で、D の normal 位数を $m \geq 2$、その leading symbol を $\sigma_m \in \operatorname{Sym}^m N^* \otimes K_X^{-1}|_U$ とする。restriction $\pi_S \in K_S^{-1}|_U$ で割ると

$$\gamma_m = \sigma_m / \pi_S \in \operatorname{Sym}^m N^* \otimes \det N$$

は誘導 flat 接続に関して平行である。plane で $\rho \neq 0$ なら $\gamma_m = G_m/\rho$ であり、$m = 2$ ではある定数 $c \in \mathbb{C}$ について

$$\operatorname{disc}(G_2) = c\rho^2. \tag{19}$$

$c = 0$ の退化枝も含む。

Proof. 任意の Hamiltonian 場は π、従って actual 切断 $\pi^2/2$ を保つ。S とその ideal filtration を保つので、associated graded 上の σ_m も保つ。同じ場の S への restriction は π_S を保ち、随伴 $K_X^{-1}|_S = K_S^{-1} \otimes \det N$ で割った作用は、式 (15) の双対・対称冪・行列式の誘導作用に等しい。Hamiltonian 場は U の接束を張るので平行性を得る。これは formal product への分解や、higher jet の消去を仮定する議論ではない。

plane では $N^* = \mathcal{O}(-1) \otimes \mathbb{C}^2$ だから $\operatorname{Sym}^m N^* \otimes \det N = \mathcal{O}(2-m) \otimes \operatorname{Sym}^m \mathbb{C}^2$。二次の場合、その判別式は frame 変更の determinant 因子が相殺する canonical scalar である。平行 section の判別式は連結な U 上定数なので、分母を払って式 (19) を得る。 □

anchor の反転で得る接続の極は restriction 三次式 ρ の重複度により制御されるが、正規化後の逆二形式の留数が単極であることは別の条件である。例えば局所 Poisson 構造 $\partial_s \wedge \partial_t + (v^2 - u^3)\partial_u \wedge \partial_v$ では、横断 cusp の正規化 $u = a^2, v = a^3$ により留数 $du/(2v) = da/a^2$ は二位極を持つ。これは局所的な区別であり、$\mathbb{P}^4$ の global 反例を主張していない。

本節の共通源は rank 零・二の両方と全 normal 位数を含む。旧証明の co-Higgs 共通 line、共鳴、全 higher operator、monodromy、非 plane 認識、有限個の閉像への帰属は必要な入力として残す。新規性は未確認で、全 147 成分の成分性又は全点被覆を本節だけで再証明したとはしない。

8　被約因子の線形 fiber と正規化留数による全復元

この節は被約な actual 五次を固定した全 fiber を扱う。fiber と閉像は被約 parameter 空間又は全幾何点として考え、Jacobi scheme の全非被約厚みは主張しない。正規化上では導手が極次数を制御し、元の環への降下を線形条件として残す。さらに導手上の留数関係から、旧 scroll の次数五・六

の議論と rank 二境界を同じ原理へ接続する。正規化への Poisson bracket の延長自体は Kaledin[7, Theorem 1.5, Corollary 1.6] の既知結果である。以下の線形 fiber・降下の正逆・適用の整理について新規性は未確認であり、全支持認識を引用だけで済ませない。

8.1 五次上の bracket は一意に ambient へ持ち上がる

$P = \mathbb{P}^4$、$\mathcal{E} = \bigwedge^2 T_P = \Omega^2_P(5)$ と置く。

補題 8.1 (五次の ambient lift)**.** 任意の五次 hypersurface $D \subset P$ 上の正則な二重導分は、一意な $\Pi \in H^0(P, \mathcal{E})$ へ持ち上がる。元の bracket が Poisson なら、lift も Poisson である。元の bracket が D 上で定義されるので、lift は D へ tangent である。さらに $\Pi^2|_D = 0$ なら $\Pi^2/2 = cF$、$c \in \mathbb{C}$ である。ここで F は D の固定方程式で、被約 D ではこの外積平方条件は自動的である。D の被約性はこの補題には不要である。

Proof. $\bigwedge^2(\Omega^1_P|_D) \twoheadrightarrow \bigwedge^2 \Omega^1_D$ の双対により、二重導分は $\mathcal{E}|_D$ の section である。完全列と Bott の消滅

$$0 \longrightarrow \Omega^2_P \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}|_D \longrightarrow 0, \qquad H^0(\Omega^2_P) = H^1(\Omega^2_P) = 0$$

から restriction は同型となる。Jacobiator は $\bigwedge^3 T_P$ の section で、D 上の bracket が Poisson なら D へ制限して零である。$H^0(\bigwedge^3 T_P(-5)) = H^0(\Omega^1_P) = 0$ から ambient でも零となる。二重導分が $\mathcal{O}_D$ 上で定義されることは、$\{F, -\} \equiv 0 \pmod F$ という tangency そのものである。D 上の余接加群は四つの ambient 生成元と関係 dF を持ち、dense smooth locus だけを使う必要はない。外積平方が D 上零となる追加条件の下では、$\Pi^2/2$ は F で割れ、次数から商は定数となる。被約 D では dense smooth locus の次元三からこの零性が従う。一般の非被約 D については最後の cF の主張に、$\Pi^2|_D = 0$ を別に課す。 □

補題の最後の非被約の場合は、tangency だけから外積平方の消失を推測していない。以下の fixed-divisor 定理では D は被約なので、この追加条件は自動的である。

定理 8.2 (被約固定因子の全 fiber は線形空間の開集合)**.** F を被約五次とし、

$$V_F = \{\alpha \in H^0(P, \Omega^2_P(5)) : d(\alpha/F) = 0\}$$

と置く。canonical な線形同型 $\Omega^2_P(5) \simeq \bigwedge^2 T_P$ で α を Π_α へ写す。このときある二次形式 $q_F : V_F \to \mathbb{C}$ が存在して

$$\Pi^2_\alpha/2 = q_F(\alpha)F$$

となり、V_F の**全て**の Π_α は互いに compatible な Poisson tensor である。actual 因子が $V(F)$ となる全 projective fiber は正確に

$$\mathbb{P}(V_F) \setminus V(q_F). \tag{20}$$

従って非空なら geometrically irreducible である。非零な V_F の全点を rank 四としたのではない。

Proof. F の各因子の一般 smooth 点で局所方程式を z とする。$\omega = \alpha/F$ は高々単極で閉じている。$\alpha = dz \wedge \eta + \gamma$ と分けると、$z\,d\alpha = dz \wedge \alpha$ から γ の接方向成分は z で割れ、

$$\omega = \frac{dz}{z} \wedge \eta + \gamma'$$

となる。従って ω^2 は高々単極で、α^2 は全ての相異なる因子で割れる。被約性から F で割れ、次数五の切断同士なので商は定数 $q_F(\alpha)$ となる。同じ表示から Π_α は D へ tangent であり、その restriction は $\eta|_D = \iota_{\Pi_D}\theta_D$ に対応する。ここで θ_D は随伴による dualizing 三形式である。closedness から $d_D(\eta|_D) = 0$ なので、三次元の恒等式 Π_D Poisson $\iff (\iota_{\Pi_D}\theta_D) \wedge d(\iota_{\Pi_D}\theta_D) = 0$ により D の dense smooth locus 上で Jacobi を満たす。D が被約だから Jacobiator の restriction は全 D 上零で、補題 8.1 から ambient Jacobi も零である。V_F が線形なので polarization は $[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] = 0$ を与える。

$q_F \neq 0$ なら inverse は非零定数倍の α/F であり、actual 因子は D となる。逆に actual D を持つ任意の Poisson tensor では inverse が F に沿って高々単極を持つ。その numerator は非零定数倍の ι_Π に対応するので V_F へ戻る。全ての構成は同じ canonical 同型を用いるため正逆である。非空の場合の fiber は projective linear space から quadric を除いた開集合であり、代数閉拡大後も同じ記述となる。 □

系 8.3 (rank 二境界と相対閉像)**.** $q_F \neq 0$ なら、$q_F(\alpha) = 0$ となる任意の非零 $\alpha \in V_F$ は rank 二以下であり、actual D を持つ rank 四構造の閉包に入る。具体的に $q_F(\beta) \neq 0$ を選ぶと $\Pi_\alpha + t\Pi_\beta$ が互換 Poisson pencil で、有限個の t を除き actual D を持つ。また被約五次の irreducible locally closed base 上で $\dim V_F$ が一定かつ $q_F \neq 0$ なら、この全 rank 四源の閉像は irreducible である。

Proof. $q_F(\alpha + t\beta)$ の最高係数は非零なので、pencil の主張を得る。相対的には閉性条件は有限次元の写像 d_F の kernel であり、constant rank base 上で vector bundle を作る。その projectivization から fiberwise quadric を除いた非空開は irreducible なので、その閉像もそうなる。これは ambient componenthood を証明する主張ではなく、極大閉像を選ぶ前の irreducibility である。rank jump で生じる特殊底成分は別に残す。標識忘却や非被約因子の Galois 分岐もこの主張では消していない。 □

系 8.4 (被約因子像は全成分の重複を識別する)**.** 一般 actual 因子が被約である相異なる rank 四 ambient 既約成分は、五次因子空間内で相異なる閉像を持つ。従って同じ閉因子像を持つ二つの全源を、別々の ambient 成分と数えることはできない。閉因子像の**包含**だけから ambient 成分の包含は結論しない。

Proof. rank 四かつ因子被約の開集合上では、Pfaffian は因子空間への正則写像である。二成分の閉因子像が同じ irreducible B であるとする。両成分は B の全 inverse image の既約成分で、B を支配する。しかし B の幾何学的一般 fiber は定理 8.2 の非空な線形開で既約である。一般 fiber の既約成分と B を支配する全空間の既約成分の対応により、そのような成分は一つしかない。矛盾するので閉像は相異なる。一方、proper な special base では $\dim V_F$ が跳び、より大きい fiber から新しい成分が生じ得る。従って base 像の包含を成分包含へ昇格させず、rank jump の閉像を別に比較する。 □

磁気零・非零の軌道が違うことだけで二成分としないのも、同じ full fixed-D 源の線形開に両方が入るためである。rank 二の純成分では actual 五次写像そのものが未定義なので、この識別則の対象外である。

被約性は本質的である。$h = 1$ の affine 座標 (x, y, z, w) で

$$\omega = (1 + 2x)\, dx \wedge dy + dz \wedge dw$$

は閉じており、無限遠 H で高々四位極なので $F = h^5$ に対し $\alpha = F\omega$ は大域 section である。しかし対応する $\Pi = \partial_x \wedge \partial_y + (1+2x)\partial_z \wedge \partial_w$ は $\mathrm{Jac}(y,z,w) = -2$、Pfaffian section は $h^4(h+2X)$ で、F の定数倍ではない。従って非被約入口には従来の二次 Pfaffian 条件と全 modular 条件を残す。

8.2 導手 square、極次数と全線形降下条件

D を被約五次とし、$\nu : X \to D$ を成分ごとの正規化とする。各 affine chart で $A = \mathcal{O}_D$、$B = \nu_*\mathcal{O}_X$、$\mathfrak{c} = \{a \in A : aB \subset A\}$ と書く。$\mathfrak{c}$ は A と B の共通 ideal で、環として正確に

$$A = B \times_{B/\mathfrak{c}} A/\mathfrak{c}. \tag{21}$$

B の元は、その modulo 導手の像が $A/\mathfrak{c}$ に入る時かつその時だけ A へ降りる。導手の scheme 構造を reduced support で置き換えていない。

D の固定 dualizing generator を θ_D、その有理 pullback を θ_X とする。有限双対性は codimension 一で

$$\omega_X = \mathfrak{c}\,\theta_X, \qquad \mathrm{div}(\theta_X) = -C_X$$

を与える。$C_X = \sum c_i \Gamma_i$ は effective Weil 導手である。X の特異点で可逆性を課さず、rank-one reflexive な意味で用いる。

定理 8.5 (正規化留数からの全 fixed-D 復元)**.** W_{C_X} を、$d\eta = 0$ かつ各 prime で極次数が C_X 以下となる X 上の有理一形式の空間とする。$\iota_{\beta_\eta}\theta_X = \eta$ で定めた二重導分は X 上正則かつ Poisson である。各 affine chart で A の有限代数生成元 a_i を選び、線形写像

$$\delta_D(\eta) = \big(\beta_\eta(da_i, da_j) \bmod A\big)_{i<j} \quad \text{in} \prod_{\text{charts, i<j}} B/A \tag{22}$$

を作ると、canonical な正逆同型

$$V_F \simeq \ker(\delta_D : W_{C_X} \to \textstyle\prod B/A) \tag{23}$$

が存在する。右辺からの ambient lift は一意で、Jacobi を追加に解く必要はない。actual D の全源はここから $q_F \neq 0$ の開を取るだけである。

Proof. X の各 codimension 一で、$\theta_X = r^{-c} g\, dr \wedge ds \wedge dt$、g unit と書ける。$\eta$ の係数の pole order が c 以下なら、逆 contraction で得る β_η の全係数は正則である。X は normal なので、bracket の値を関数として codimension 二の外から延長すれば全 X 上の二重導分となる。三次元の上の Jacobi 判定と $d\eta = 0$ により Poisson である。$\delta_D = 0$ は生成元間の全 bracket が A へ入ることに等しく、Leibniz 則から A 全体への降下と同値である。式 (21) によれば、これは全 gluing を modulo 導手で検査する条件でもある。閉一形式や導手の cycle だけから降下を推測したのではない。

降下した二重導分を補題 8.1 で一意に持ち上げる。対応する有理二形式 $\omega = \alpha/F$ は D の各一般 smooth 点で logarithmic で、その residue が η である。$d\eta = 0$ から $d\omega$ はそこで正則となる。他の divisor にも pole はないので、smooth P 上の Hartogs と $H^0(P, \Omega^3_P) = 0$ から $d\omega = 0$。よって $\alpha \in V_F$ である。

逆に $\alpha \in V_F$ の ambient tensor は定理 8.2 により Poisson である。D の bracket を Kaledin の定理で X へ正則に延長し、$\eta = \iota_{\Pi_X}\theta_X$ と置く。これは ω の residue に一致するので閉じており、極次

数は C_X 以下で、元から降りたので $\delta_D = 0$。同じ contraction と一意な ambient lift を用いるため二写像は互いに逆である。$c_i > 1$ の principal part も W_{C_X} と B/A に含まれ、零補集合や高位極を捨てていない。 □

Hamiltonian 導分 ∂ は正規化へ延び、$a \in \mathfrak{c}, b \in B$ に対し $\partial(a)b = \partial(ab) - a\partial(b) \in A$ なので導手を保つ。これは A 由来の Hamiltonian 作用についての主張であり、B 上の任意の Hamiltonian が A を保つと仮定していない。

命題 8.6 (導手係数一の留数と node の符号)**.** Γ_i が係数 $c_i = 1$ の導手 prime なら、対応する closed 一形式はそこで generic に単極 logarithmic である。その定数留数 λ_i は、像の曲面 S 上の restriction が rank 二なら非零、rank 零なら零である。generic node の split 二 prime では $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$。non-split の一 prime では restriction rank 二は不可能である。

Proof. $\partial\mathfrak{c} \subset \mathfrak{c}$ を generic DVR で使うと $\partial(r^{c_i}) \in (r^{c_i})$、従って $\partial r \in (r)$ である。$\Gamma_i \to S$ は generically finite separable なので、S からの二つの分離接座標を選べば Π_X の mixed 係数は r で割れる。従って $c_i = 1$ では

$$\iota_{\Pi_X}\theta_X = gA\,dr/r + \text{regular tangential terms}, \qquad \Pi_X|_{\Gamma_i} = A|_{r=0}\partial_s \wedge \partial_t.$$

閉性は $gA|_{r=0}$ を定数にし、その消失は S の restriction rank 零と同値である。node を有限分離拡大・完成後に $uv = 0$ とすれば、同じ dualizing generator の二 branch は $g_+\,dv/v \wedge ds \wedge dt$ と $-g_-\,du/u \wedge ds \wedge dt$ であり、$g_+|_S = g_-|_S$ である。従って二留数は反対符号となる。一 prime の quadratic function-field cover では deck 交換が留数を反転するが、閉性による留数は $\mathbb{C}$ の定数なので deck で固定され、零となる。全域の involution や係数体が Poisson 中心という仮定は不要である。 □

$c_i > 1$ ではこの単極結論を用いない。横断 cusp では $c_i = 2$ であり、$\Pi_X = \partial_s \wedge \partial_t$、$\theta_X = ds \wedge dt \wedge da/a^2$ は $\eta = da/a^2$ を与える。導手係数に一致する二位極を正確に保持している。同じ cusp で $\eta' = da/a$ も閉じ、極次数は導手以下であるが、対応する $\beta' = a\partial_s \wedge \partial_t$ は $A = \mathbb{C}[s, t, a^2, a^3] \subset B = \mathbb{C}[s, t, a]$ へ降りない。実際 $\{s, t\} = a \notin A$ で、式 (22) はこの非零な $a \bmod A$ を検出する。極次数だけで降下を済ませられない具体例である。

8.3 交点行列が全単極留数源を決める

定理 8.7 (曲線による全留数源)**.** Y を smooth projective variety とし、$H^0(Y, \Omega^1_Y) = 0$、$\operatorname{Pic} Y \simeq \mathbb{Z}^r$ とする。$C = \sum_{i=1}^m \Gamma_i$ を被約 divisor とする。曲線 B_j は generic log locus を横断し、全 bad codimension 二集合を避け、$\operatorname{Pic} Y \to \mathbb{Z}^s,\ A \mapsto (B_j A)_j$ が単射になるものとする。$M_{ji} = B_j\Gamma_i$ と置けば、residue 写像は同型

$$\{\eta \text{ rational} : d\eta = 0,\ \operatorname{pole}(\eta) \le C\} \simeq \ker(M : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^s) \tag{24}$$

を与える。逆写像は integer relation $n^{(k)}$ と $\operatorname{div}(f_k) = \sum_i n_i^{(k)}\Gamma_i$ から作る $\sum_k a_k d\log f_k$ である。C が SNC であることや、B_j が全 Y を覆うことは不要である。

Proof. generic smooth divisor で閉単極一形式は $\lambda_i, dr/r + \text{regular}$ で、λ_i は定数である。曲線の全 residue 和零から $M\lambda = 0$ を得る。全留数零なら divisorial poles が全て消え、Hartogs と

$H^0(\Omega^1_Y) = 0$ から形式は零である。逆に integer matrix M の complex kernel は integer kernel の complex span である。Pic への曲線 pairing の単射性から、integer relation は linearly trivial divisor を与え、対応する f_k が存在する。$d\log f_k$ は指定された留数と単極だけを持つので逆写像を与える。f_k の定数倍は微分で消え、injectivity から basis の選択に依存しない。 □

Y が $\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}(e_0)\oplus\mathcal{O}(e_1)\oplus\mathcal{O}(e_2))$ で、$d=\sum e_i>0$、L を tautological、F を fiber divisor とすると

$$L^3 = d, \quad L^2F = 1, \quad F^2 = 0, \quad -K_Y = 3L + (2-d)F.$$

一般二 L 切断 B_H と一般 ruling plane 内の line B_f により、$\Gamma_i = a_iL + b_iF$ の列は

$$M_i = \begin{pmatrix} da_i + b_i \\ a_i \end{pmatrix}. \tag{25}$$

Pic の基底に関するこの pairing の行列式は -1 で、全単極源は二行の kernel そのものである。113/122/014/023 の smooth model では、bad curve の像を一般二 hyperplane で避けられる。一般 ruling fiber には bad 曲線は有限点だけを残し、それを避ける line を選べる。014/023 の small exceptional curve もこの有限点に含め、exceptional divisor を仮定していない。

系 8.8 (奇数導手の排除と残る一つの形式)**.** 上の scroll model で actual 被約 quintic の全導手が reduced であるとする。全支持の restriction が rank 零なら closed 一形式は零となり、rank 四 actual 源は存在しない。導手が一つの rank 二 node 支持を覆う二 prime だけなら、やはり存在しない。また $d=5$ で $\Gamma_1,\Gamma_2\in|L|$ が rank 二支持を覆う場合、残余 plane 導手が $Q\sim L-3F$ 又は $Q+F_b$、$Q\sim L-4F$ なら、全 closed 一形式は

$$\eta = \lambda\, d\log(g_1/g_2), \qquad \Gamma_i = (g_i),$$

に限られ、残余 plane 上の留数は零である。

Proof. rank 零の場合は命題 8.6 で全留数零となり、定理の単射性を使う。rank 二 node の二 prime では $\lambda_2 = -\lambda_1 \neq 0$ なので、$M\lambda = 0$ は $\Gamma_1 \sim \Gamma_2$ を強制する。しかし和の L 係数が三なので、整数 $a_1 = a_2$ とは両立しない。non-split 一 prime は既に同命題で除外した。

残余 Q 一つの場合、全行列は $\left(\begin{smallmatrix}5&5&2\\1&1&1\end{smallmatrix}\right)$ で、kernel は $(1,-1,0)$。Q と F_b の場合は $\left(\begin{smallmatrix}5&5&1&1\\1&1&1&0\end{smallmatrix}\right)$ に node の関係 $\lambda_Q + \lambda_{F_b} = 0$ を加えると kernel は $(1,-1,0,0)$ となる。定理の逆写像が表示の $d\log(g_1/g_2)$ である。形式を得たことだけから、式 (22) の全降下又は actual Pfaffian の非零性を推測していない。 □

8.4 部分導手の base change と実 Poisson 族

命題 8.9 (有限 CM 族の導手と一意な相対 lift)**.** T を smooth base、$\mathcal{D}\subset P\times T$ を flat な relative quintic、$f:\mathcal{Z}\to\mathcal{D}$ を finite birational で各 fiber も birational な射とする。$\mathcal{Z}$ は T-flat かつ CM で、局所的に $B = f_*\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ は Gorenstein 環 $A = \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 上 MCM とする。このとき evaluation at 一は

$$\mathrm{Hom}_A(B,A) = \mathfrak{c}_f \subset A \subset B$$

を与え、regular base parameter を順次特殊化した各 fiber で、実際の有限射 f_t の部分導手と一致する。$\mathcal{Z}_t$ が normal であることや f_t が全正規化であることは不要である。

$\mathcal{Z}$ 上の relative Poisson bracket が A へ降りるなら、$\mathcal{D}$ の bracket は一意な正則 ambient Poisson 族へ持ち上がる。さらに $\Pi_t^2 = c(t)F_t$ を満たす場合、$c(0) \neq 0$ なら中心を含む開で actual 因子は $\mathcal{D}_t$ である。

Proof. finite birational 環拡大で A 線形写像 $B \to A$ を total quotient ring へ延ばすと掛算となるので、その全体は $\{b \in B : bB \subset A\}$ である。Gorenstein 環上 MCM だから $\mathrm{Ext}_A^{i>0}(B, A) = 0$。regular parameter t について $0 \to A \xrightarrow{t} A \to A/t \to 0$ を dualize すると

$$\mathrm{Hom}_A(B, A)/t \simeq \mathrm{Hom}_{A/t}(B/tB, A/t).$$

A,B の T-flatness で regular sequence を保ち、順次同じ議論を適用できる。evaluation at 一もこの同型と可換なので、cycle の一致だけでなく導手 ideal 自体が特殊化する。

相対的な $H^0(\Omega_P^2) = H^1(\Omega_P^2) = H^0(\Omega_P^1) = 0$ を使えば、補題 8.1 の restriction 同型と Jacobi 消失が T 上でも成立する。$\Pi^2|_{\mathcal{D}} = 0$ を満たす場合、割った係数 $c(t)$ は正則で、その非零開を取ればよい。被約 fiber ではこの外積平方条件は tangency から自動的である。この手順は、与えられた有限 CM 族についての主張であって、任意の family で正規化が flat 又は base change と可換という主張ではない。 □

局所的な node–cusp 族では、この scheme を直接見ることもできる。

$$A = \mathbb{C}[\tau, u, v]/(v^2 - u(u+\tau)^2), \quad B = \mathbb{C}[\tau, a], \quad u = a^2,\ v = a(a^2+\tau).$$

B/A は $\mathbb{C}[\tau]$ 上で a mod A を基底とする自由加群で、部分導手は $\mathfrak{c}_A = (u+\tau, v)$、$\mathfrak{c}_B = (a^2+\tau)$ である。実際、任意の多項式を $f(a^2)+ag(a^2)$ と書き、g を $u+\tau$ で割ると、A の元と $g(-\tau)a$ の和に一意に分かれる。この余項を消す annihilator が表示の導手である。$\tau = 0$ の導手は a^2 となり、二つの node branch が衝突する重複を保持する。正規化上の相対留数 $da/(a^2+\tau)$ は、一般 fiber では反対符号の二つの単極、中心では da/a^2 となる。s, t を加えた局所 Poisson 族 $\partial_s \wedge \partial_t + (v^2 - u(u+\tau)^2)\partial_u \wedge \partial_v$ は全 parameter で Jacobi を満たす。これは局所的な相対模型であり、global P 上の族という主張ではない。

8.5 平面五次の全 compatible 源と rank 二境界

命題 8.10 (全十係数と determinant 境界)**.** 定理 6.3 の被約 free 平面五次 F と Saito 基底 U,V を固定し、$\det(E_0, U, V) = \kappa F$ とする。$M = (m_{ij}) \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$、$R \in \mathbb{C}[a_0, a_1, a_2]_2$、$A = m_{11}U + m_{12}V$、$B = m_{21}U + m_{22}V$ に対し

$$\Pi_{M,R} = A \wedge \partial_r + B \wedge \partial_s + \big(-\operatorname{div} B\, r + \operatorname{div} A\, s + R\big)\partial_r \wedge \partial_s \tag{26}$$

は全 parameter で Poisson であり、互いに compatible である。actual Pfaffian potential は $-\kappa \det(M) F$ である。従って V_F はこの全十係数源、全 rank 四 fiber は $\mathbb{P}^9 \setminus V(\det M)$ である。その rank 二以下境界は vertex が $\mathbb{P}^5$ の determinantal quadric である。

Proof. $\det M \neq 0$ では A,B は全 Saito 基底であり、定理 6.3 の全源と一致する。全 Jacobi・発散・Pfaffian の恒等式は polynomial なので、M の従属・零も含む全空間へ延びる。式 (26) 自体が線形なので polarization から互換性を得る。全十係数は独立である。定理 8.2 の V_F 内で rank 四開は

dense であり、その全点がこの十次元線形部分空間へ入るから、V_F 全体が一致する。$\det M = 0$ は M の四変数の quadric で、R の六変数は vertex を与える。任意の非零境界点から $M \mapsto M + tI$ とする pencil は一般 t で rank 四となる。磁気 shear の零商・非零商の軌道分類と、ここでの rank 低下 quadric は異なるもので、両方を残す。純 rank 二成分の一般点がこの特定の境界に入るとは主張していない。 □

これで被約 A/B/C の fixed-divisor source、導手の全 principal part と降下、実 family の ambient lift、rank 二への具体的閉包が接続された。残る義務は、因子 base の全 rank stratum と非被約入口、個別の低次数支持認識、標識忘却を含む極大閉像である。有限 normal form の名称をそのまま成分数と数えることはしない。

8.6　既約五次に残る導手の認識

第三の入口のうち非正規の場合は、正規化の導手支持と、その上の restriction rank 零・二を使う。現行のケース別証明では、一般平面切断の算術種数六から得る $\sum_i \delta_i \deg S_i = 6 - g$ という有界性と、導手上の留数・余法線の一次記号が重要な入力になっている。前の二節で両 rank の余法線、plane の全源、正規化上の全 principal part と線形降下を復元した。scroll では交点行列が全単極形式を決め、次数五・六の源と排除を統一する。残るのは低次数支持と因子 base の全 rank strata の認識、非被約入口、極大閉像の比較である。正規な actual 因子の楕円認識は主稿の独立入力として保つ。

9　固定因子の復元を相対化し、変形の持上げを分ける

$X = \mathbf{P}^4$、$L = \mathcal{O}(5)$ とし、

$$\mathbb{E} = H^0(X, \Omega_X^2 \otimes L), \quad \mathbb{B} = H^0(X, L), \quad \mathbb{C}_3 = H^0(X, \Omega_X^3 \otimes L^2)$$

と置く。$\mathbb{C}_3$ は係数空間の記号であり、体 $\mathbf{C}$ とは区別する。$d_F : \mathbb{E} \to \mathbb{C}_3$ は前節で定義した線形写像である。

命題 9.1 (相対復元)**.** $\mathbf{P}(\mathbb{E}) \times \mathbf{P}(\mathbb{B})$ の局所閉集合

$$\mathcal{I}^\circ = \{([\alpha], [F]) : d_F \alpha = 0,\ q(\alpha) \in \mathbf{C}^\times F\}$$

は、一般階数四の Poisson 空間から退化因子への写像 $\delta : [\pi] \mapsto [\pi^2/2]$ のグラフと同一視できる。$[F]$ のパラメータ層で $\operatorname{rank} d_F$ が一定なら、$\ker d_F$ はベクトル束をなし、その射影束内で Pfaffian 二次条件を課して $\mathcal{I}^\circ$ を得る。

Proof. 最初の主張は定理 3.2 の全 F での適用であり、$q(\alpha) \neq 0$ なら $[F]$ は一意である。F のスカラー倍は d_F も同じ倍にするため、その kernel は $[F]$ だけで決まる。定数階数の層では可逆 minor を使って線形系を解け、kernel は局所自由になる。Pfaffian の $\mathbb{B}/\mathbf{C}F$ への像の消失は斉次二次条件である。主張は被約台の表示であり、全非被約基底上の変形関手の同値まで含めない。 □

命題 9.2 (一次・二次の持上げ方程式)**.** $q(\alpha) = F \neq 0$、$d_F \alpha = 0$ と規格化する。$\alpha_t = \alpha + ta + t^2 b$、$F_t = F + t\varphi + t^2\psi$ について、Poisson 構造とその退化因子の変形条件は、t^3 を法として次の二段階

で与えられる。

$$\alpha \wedge a = \varphi, \qquad d_F a = d\varphi \wedge \alpha - \varphi\, d\alpha; \tag{5.1}$$
$$\alpha \wedge b = \psi - \tfrac{1}{2} a \wedge a, \qquad d_F b = d\psi \wedge \alpha - \psi\, d\alpha + d\varphi \wedge a - \varphi\, da. \tag{5.2}$$

特に固定 F の一次変形空間は $\{a \in \ker d_F : \alpha \wedge a = 0\}$ である。

Proof. $q(\alpha_t) = F_t$ と $F_t d\alpha_t - dF_t \wedge \alpha_t = 0$ の各次数を展開する。$F \neq 0$ の開集合上で逆形式を使えば Jacobi 条件と同値である。元の F が非零の開集合への制限は、$t^3 = 0$ の係数環上でも正則テンソルについて単射なので、そこでの Jacobi 等式は全域の等式を与える。 □

これにより $\Delta_\alpha(a) = (\alpha \wedge a, d_F a)$ と置けば、指定された因子変形 φ の持上げの障害は

$$\big[(\varphi, d\varphi \wedge \alpha - \varphi d\alpha)\big] \in \operatorname{coker} \Delta_\alpha$$

である。ここで示したのは指定された方程式の線形な可解性であって、全高次変形の unobstructedness ではない。因子を変形できること、Poisson 構造まで持ち上がること、持上げた族が他の成分へ入ることを分離できる。この区別を保った上で、次節では実際の二つの族で補正の必要性を比較する。

10　因子変形を持ち上げる二つの機構

四次元で $\alpha = \iota_P \mu$、$q(\alpha) = \alpha^2/(2\mu)$ とし、$d_f \alpha = f\, d\alpha - df \wedge \alpha$ と書く。局所体積の下で $\alpha_\epsilon = \alpha + \epsilon a + \epsilon^2 b + \cdots$、$f_\epsilon = f + \epsilon\varphi + \epsilon^2\psi + \cdots$ なら、必要十分な二次までの式は

$$\alpha \wedge a/\mu = \varphi, \qquad d_f a = d\varphi \wedge \alpha - \varphi d\alpha, \tag{27}$$
$$\alpha \wedge b/\mu = \psi - q(a), \qquad d_f b = d\psi \wedge \alpha - \psi d\alpha + d\varphi \wedge a - \varphi da. \tag{28}$$

これは $q(\alpha_\epsilon) = f_\epsilon$ と $d_{f_\epsilon}\alpha_\epsilon = 0$ の展開である。以下の二例はこれを全次数で満たす実族であり、任意の因子方向の無障害性は主張しない。

10.1　TRIPLE から Ga9：二次補正が強制される理由

座標 (t, x, y, r)、$\mu = dt \wedge dx \wedge dy \wedge dr$ とし、中心を

$$P_0^{tx} = x/3 + y, \quad P_0^{ty} = -xy + y/6 - r/3, \quad P_0^{tr} = -3y^2 + xr - 5y/4 + r/2,$$
$$P_0^{xy} = 1, \quad P_0^{xr} = -3x + 3/2, \quad P_0^{yr} = 3x^2 + 3y$$

とする。$H = x^3 + 3xy - 3y/2$、$k = xy/3 + y^2/2 - x^4/12$、$K = k + x(r+H)/3$ と置けば $f_0 = r + H$、$Z_0 = -\partial_t$ である。直積括弧 $\{x, y\} = 1, \{T, s\} = s$ から

$$r = s + eT - H, \qquad t = (1 - ex/3)T - xs/3 - k + M, \qquad M = A(e)x^2 y + B(e)y^2$$

を取る。この写像の Jacobian は全 e で一で、逆は $T = t + x(r+H)/3 + k - M$、$s = r + H - eT$。従って $1 - ex/3$ を反転する必要はない。ただし $M = 0$ のままでは P^{tr} に三次以上の項が現れ、二次 Poisson 空間を出る。実際

$$P^{tr} = P_0^{tr} - et - eK + eM - \{M, H\}, \quad \{M, H\} = -3Ax^4 + (3A - 6B)x^2 y - 3Axy - 6By^2.$$

x^4, x^2y を消す条件はそれぞれ $-e/4+3A=0$、$-e+eA-3A+6B=0$ であり、この ansatz 内で一意に

$$A=e/12, \qquad B=5e/24-e^2/72$$

を強制する。従って補正の理由は因子の既約化そのものではなく、Poisson である押出しを**係数次数二以下に保つ**ことである。

$P_e=P_0+eP_1+e^2P_2+e^3P_3$ の非零補正成分は次の通りで、未表示成分は零である。

	tx	ty	tr
P_1	$-5y/12-x^2/12$	$xy/6$	$-t-xr/3+3y^2/4+5xy/12$
P_2	$y/36$	0	$y^2/8$
P_3	0	0	$-y^2/72$

Pfaffian と modular 場は全 e で

$$\begin{aligned} f_e &= f_0+e\varphi+e^2\psi+e^3\chi, \\ \varphi &= -t-K, \qquad \psi=x^2y/12+5y^2/24, \qquad \chi=-y^2/72, \\ Z_e &= Z_0+eZ_1, \qquad Z_1=(x/3)\partial_t-\partial_r \end{aligned}$$

である。$a=\iota_{P_1}\mu, b=\iota_{P_2}\mu$ とすると、命題 5.3 の一次・二次式は

$$d\varphi+\iota_{Z_0}a+\iota_{Z_1}\alpha_0=0, \qquad d\psi+\iota_{Z_0}b+\iota_{Z_1}a=0.$$

これらと Pfaffian 展開は式 (27)–(28) を満たす。一方 P_1 は ∂_t で割れるので $q(a)=0$ だが $\psi\neq 0$。従って**この指定因子族と一次持上げ**に対し $b=0$ は不可能であり、$\alpha_0\wedge b/\mu=\psi$ が必要である。実際 P_0+eP_1 だけの Jacobi の (t,x,r) 成分には $e^2(x^2+5y)/12$ が残る。これは全二次障害空間が非零という結論ではなく、表示した持上げの補正項を捨てられないという結論である。

f_e の t 係数は $-e$、四次係数は $-ex^4/4$ である。従って $e\neq 0$ で f_e は t について非零定数係数の一次式で絶対既約、$\deg f_e=4$。$e=0$ では $\deg f_0=3$ なので、actual 因子は $2H+C_3$ から単純 $H+F_4$ へ変わる。$P_e^{xy}=1$ により全 e で射影 tensor は非零で、f_e も全 e で非零である。この族が Ga9 成分へ入ることには、別の実アフィン変更

$$(X,Y,Z,w)=(t-r/e, ex/3, -r/e, 3y/e), \qquad \det=1/e$$

と既存の**全十源**への係数同定を使う。元証明 `CONSTANT_MODULAR_TRIPLE_WHOLE_GA9_CONSTANT_ACTUAL_FAMILY.md` 第 5 節の $r_{\mathrm{src}}=81/e^4\neq 0$、$F_{2,\mathrm{src}}=e^2(e-3)(e-12)/648$ を用い、$e=3,12$ の零補集合も保持する。非線形の積模型だけから PGL 帰属を推論していない。残る全 forced source への拡張も、同ノート第 1 節の実 normalizer による全源から一軌道への還元を入力とする。

10.2 二重 H を分裂する可換場の族：高次補正が不要な場合

座標 (x,y,z,w) で、互いに可換な線形場

$$X=x\partial_x+y\partial_y-2z\partial_z, \quad Y=x\partial_x-y\partial_y, \quad D=z\partial_z$$

を取り

$$P_e=X\wedge Y+(1+ew)D\wedge\partial_w$$

と置く。X, Y は D, ∂_w, w を保存するから全 e で Jacobi は零である。全六係数と Pfaffian は

$$P_e = (-2xy, 2xz, 0, -2yz, 0, z(1+ew)), \qquad f_e = -2xyz(1+ew).$$

$a = \iota_{wD\wedge\partial_w}\mu$ は分解可能なので $q(a) = 0$ であり、$[P_0, wD\wedge\partial_w] = 0$ と $[wD\wedge\partial_w, wD\wedge\partial_w] = 0$ も成立する。従って式 (27) の $\varphi = -2xyzw$ に対して $b = \psi = 0$ が可能で、以後全ての補正も零でよい。actual 五次式は $-2hxyz(h+ew)$ で、中心は $2H + H_x + H_y + H_z$、$e \neq 0$ では五つの独立超平面に分裂する。このとき $w' = 1 + ew$ は真の可逆アフィン変更で、$\partial_w = e\partial_{w'}$ となり、P_e は非退化 logcanonical 型へ移る。従って T01 へ入り、閉性から中心も T01 に入る。これは可換場の全源族を使う `MULTIPLE_HYPERPLANE_MODULAR_SUPPORT.md` 第 3 節の機構の明示例である。TRIPLE の次数補正とは異なり、可換性と補正方向の分解可能性が全高次障害を消す。一般の因子分裂にもこの性質があるとは主張しない。

10.3　閉包と rank 二境界を正しく扱う

一般階数四の開集合を U_4、その Poisson 空間内の閉包を Y（被約構造）とする。q の全係数が生成するイデアル層を J と書く。

命題 10.1 (Pfaffian グラフの閉包)**.** δ のグラフ閉包 $\Gamma \subset Y \times \mathbf{P}(\mathbb{B})$ は $\mathrm{Proj}_Y \bigoplus_{n\geq 0} J^n$ と同一視できる。第一射影の像は Y 全体であり、一般 rank 二の独立成分を復元するものではない。

Proof. 局所的に q の係数を $q_0, \ldots, q_N$ と書く。Rees 代数への準同型 $\mathcal{O}_Y[T_0, \ldots, T_N] \to \mathcal{O}_Y[t]$、$T_i \mapsto q_i t$ が射影閉部分を定め、$J \neq 0$ の開でグラフと一致する。Y は被約で U_4 が稠密なので、この代数の正次数部分に U_4 を避ける余分な既約成分はない。したがってその Proj はグラフ閉包である。これは blowup の Rees 表示でもある [4]。射影性から第一射影の像は閉で、U_4 を含むため Y である。 □

生の incidence 方程式で $q = 0$ も許すと、このグラフ閉包とは異なる集合を得る可能性がある。グラフ閉包は rank 四開から取ることが本質であり、計算ではその開に関する飽和が必要である。ただし**底の特別な因子層**にだけある rank 四成分を、一般 F へ優越しないという理由で捨ててはならない。$tx = 0$ で与えられる族では、$t \neq 0$ の kernel は零だが $t = 0$ に一本の余分な成分がある。定数階数層の補集合も研究対象であることを示す最小の例である。全 Rees イデアルを巨大な Gröbner 計算で求めることを、この構成の実行要件とはしない。

10.4　標識因子と一般ファイバーの重複を管理する

命題 10.2. 正整数対 (d_i, m_i)、$\sum_i d_i m_i = 5$ を固定する。積写像

$$\prod_i \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \mathcal{O}(d_i)) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathbb{B}), \qquad ([f_i]) \longmapsto [\prod_i f_i^{m_i}]$$

はその閉像への有限写像である。

Proof. 射影空間の積からの射なので固有である。非零多項式の一意分解により、指定された積に対する因子の割当ては有限個であり、各因子のスカラーは射影化で除かれる。従って準有限でもあり有限となる。 □

因子を標識したパラメータ空間は境界での衝突・分裂も保持できるが、標識を忘れた重複を数えてはならない。さらに、既約な底 S 上の復元族 $T \to S$ のうち S を優越する既約成分は、$\mathbf{C}(S)$ 上の一般ファイバーの既約成分と対応する。これは局所環を $\mathcal{O}_S \setminus \{0\}$ で局所化した素イデアルの対応から従う。幾何学的一般ファイバーを使うときは Galois 軌道をまとめる必要がある [5]。例えば $x^2 = t$ は全空間が既約だが、幾何学的一般ファイバーは二点である。特別な底に支持される成分は別に残し、有限個の閉既約像の全点被覆が得られた後、**その中の極大な相異なる閉像**を成分として数える。これは全軌道分類や全成分対の交叉計算を要求しない。

11　階数二の全復元と全空間成分への接続

命題 11.1 (階数二の構造的入口)**.** $\mathbf{P}^4$ 上の非零で一般階数二の Poisson 構造は、飽和した階数二の可積分部分層 $\mathcal{F} \subset T_{\mathbf{P}^4}$ と、非零切断 $s \in H^0(\mathbf{P}^4, \det \mathcal{F})$ の組として一意に記述される。ここで $\det \mathcal{F} = (\wedge^2 \mathcal{F})^{**}$、$\det \mathcal{F} = \mathcal{O}(e)$ なら $0 \le e \le 2$ である。s の零因子の次数は e、foliation の次数を $d = 2 - e$ とすれば $d + e = 2$ となる。射影化された Poisson 構造では s の非零スカラー倍を同一視する。

Proof. $\pi^\sharp$ の像を T 内で飽和して $\mathcal{F}$ を得る。一般点で π は分解可能であり、Jacobi 恒等式から像分布は可積分である。Lie 括弧を $T/\mathcal{F}$ へ写す障害は一般点で零で、商は torsion-free なので全域で零となる。飽和部分層 $\mathcal{F}$ は反射的であり、余次元一では局所自由な部分束となる。その外積は余次元一で原始的なので、π は $\det \mathcal{F}$ の正則切断 s を定める。余次元二以上へは反射性によって延長し、零因子も一致する。

逆に飽和した可積分 $\mathcal{F}$ について、余次元一の外積写像 $\det \mathcal{F} \to \wedge^2 T$ は反射性により全域へ延長する。非零 s の像 π は一般階数二であり、局所自由な開で $\pi = aX \wedge Y$ と書けば $[X, Y] \in \mathcal{F}$ から $[\pi, \pi] = 0$ が従う。正則テンソルの等式として全域へ延長する。両構成は一般点で互いに逆であり、飽和性・反射性から全域でも逆である。

$s \neq 0$ から $e \ge 0$。外積写像は $H^0(\wedge^2 T(-e)) = H^0(\Omega^2(5 - e))$ の非零元を与える。射影空間上の二形式の同次水平表示では、$H^0(\Omega^2(k)) = 0$ が $k \le 2$ で成り立つ。実際、$k < 2$ なら係数次数 $k - 2$ が負であり、$k = 2$ なら定数二形式の Euler 収縮が零になるのは零形式だけである。従って $5 - e \ge 3$、すなわち $e \le 2$ である。 □

以下ではこの正逆から全 source へ進み、rank 四閉包へ入る項と六つの純 rank 二成分を分ける。

11.1　全支持に用いる既約 source と具体的な一般元

以下の source は非零な出力の開を取り、PGL_5 の全座標変更を含める。線形式・二次式・三次式の係数空間又は行列の affine 空間から作るので既約である。有理表示の分母を除いたまま特殊点を捨てず、示した多項式 source 全体の閉包で扱う。

1. Rat113 は全 (L_1, L_2, G_3) から $\iota_P \Omega = dL_1 \wedge dL_2 \wedge dG_3$ で作る。Rat122 は全 (L, Q_1, Q_2) から $\iota_P \Omega = dL \wedge dQ_1 \wedge dQ_2$ で作る。非零な三外積の開では一般 rank 二であり、閉三形式の分解可能性から Poisson である。
2. Log1112 は次数 $(1, 1, 1, 2)$ の四式 f_i、$F = \prod f_i$、$d = (1, 1, 1, 2)$ に対する $\lambda \in \bigwedge^2 \ker(d :$

$\mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}$) を用い、$\alpha = F\sum_{i<j}\lambda_{ij} d\log f_i \wedge d\log f_j$ に双対な bivector とする。三次元空間の二外積なので λ は分解可能で、全 source は rank 二以下である。式は分母を払うと係数の多項式となり、式や配置の退化も同じ閉包に入る。

3. LPB は $N = \partial_4$ と、$x_0, \dots, x_3$ だけに依存する全 homogeneous quadratic 場 Y から $P = N \wedge Y$ で作る。$[N, Y] = 0$ なので全 source で Poisson となる。Y の radial な部分と N 方向は射影 section で消え、非零出力の開を取る。
4. Aff(λ) は固定 Jordan 分割 λ の nilpotent 線形場 N と $[N, H] = N$ を満たす全線形場 H から $N \wedge H$ で作る。固定 N の H は非空 affine 空間で、全座標変更を戻した source も既約である。必要な三分割は $(5), (4,1), (3,2)$ である。

この六つの純 rank 二候補に、toric な二場の外積と Aff32 を rank 四閉包項として加える。前者の全源は四次元 Cartan Lie 代数 $\mathfrak{t}$ の分解可能な二外積であり、一般の $\bigwedge^2 \mathfrak{t}$ へ動かすと rank 四となる。これは系 8.3 の被約五 H での具体例でもある。

11.2 安定な零因子なし分岐の全 Jacobian 復元

この節では基礎体を $\mathbf{C}$ とし、$\mathbf{P}^4$ 上の一般階数二の Poisson 構造 π を考える。$\mathcal{F} \subset T_{\mathbf{P}^4}$ はその葉方向の飽和部分層とする。ここでの安定性は $\mathcal{O}(1)$ に関する傾き安定性である。射影化した Poisson 空間の点を分類し、座標変換による商は取らない。元の完全証明を以下に収録する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を外部定理の可積分性だけから引用しない。新規性は未確認である。

定理 11.2 (安定・零因子なしの階数二部分)**.** π が因子に沿って恒等的には消えず、$\mathcal{F}$ が安定であるとする。このとき、正準な発散零の二次 lift P と定数体積形式 Ω に対し、非零定数倍の違いを除いて、次のいずれかが成り立つ。

$$\iota_P\Omega = \mathrm{d}L_1 \wedge \mathrm{d}L_2 \wedge \mathrm{d}G, \qquad (\deg L_1, \deg L_2, \deg G) = (1,1,3), \tag{29}$$

$$\iota_P\Omega = \mathrm{d}L \wedge \mathrm{d}Q_1 \wedge \mathrm{d}Q_2, \qquad (\deg L, \deg Q_1, \deg Q_2) = (1,2,2). \tag{30}$$

右辺の三つの微分は一般点で独立である。したがって π は実際の $\mathrm{Rat}(1,1,3)$ 型または $\mathrm{Rat}(1,2,2)$ 型の構成から得られる。単にこれらの族の閉包に属するという主張ではない。

以下で $\mathrm{Rat}(d_1,d_2,d_3)$ 型という語は、$d_1+d_2+d_3=5$ を満たす同次多項式 f_i から $\iota_P\Omega = \mathrm{d}f_1 \wedge \mathrm{d}f_2 \wedge \mathrm{d}f_3$ として作る二次 bivector の射影化を指す。定理の仮定には一般階数二、因子に沿う零の不存在、安定性がすべて含まれる。

11.2.1 正準な五切断と零点スキーム

因子に沿う零がないので $\det\mathcal{F} \simeq \mathcal{O}$ である。階数二反射層のこの場合、安定性は

$$H^0(\mathbf{P}^4, \mathcal{F}) = 0 \tag{31}$$

と同値である。実際、不安定化する階数一部分層の反射包は $\mathcal{O}(k)$、$k \geq 0$ であり、その写像は反射性により $\mathcal{F}$ に延長する。これを次数 k の多項式で掛ければ $\mathcal{F}$ の非零切断を得る。逆向きは非零切断が与える傾き零の部分層から従う。

命題 6.1 により $D=0$ なら $5\beta = dD = 0$ なので、正準 lift の外積平方も零である。従ってこの安

定な場合の P は $\mathbf{C}^5$ 上で階数二であり、

$$\beta := \iota_P \Omega, \qquad \mathrm{d}\beta = 0 \tag{32}$$

は分解可能な多項式三形式である。その係数は二次同次式で、共通の非定数因子を持たない。この原始性と、射影化した π 自体に因子状の零がないことは区別して用いる。

補題 11.3 (五切断と一次 Casimir)**.** $E := \mathcal{F}(1)$ とおく。正準 lift は自然な写像

$$\mathbf{C}^{5*} \longrightarrow H^0(\mathbf{P}^4, E)$$

を与え、その像 W は余次元一で E を生成する。五切断の二つずつの行列式は、共通の非零定数倍と符号を除いて P の十個の係数である。また、一次同次 Casimir の空間を A_1 とすると

$$\ker\{\mathbf{C}^{5*} \longrightarrow H^0(E)\} = A_1, \qquad \dim A_1 = 5 - \dim W. \tag{33}$$

Proof. P の像を $\mathcal{O}(1)^5$ の中で飽和して得る階数二部分層を G とする。飽和部分層なので G は反射的である。P の原始性から $\det G \simeq \mathcal{O}$ であり、Euler 列による射影 $G \longrightarrow T_{\mathbf{P}^4}$ の像は一般点で $\mathcal{F}$ である。因子上でこの写像の階数が落ちれば π もその因子上で消えるので、この写像は余次元一で $G \simeq \mathcal{F}$ を与える。両者は反射的であるから、この同型は全体に延長する。

$G \hookrightarrow \mathcal{O}(1)^5$ を双対化して $\mathcal{O}(1)$ で捻り、$\mathcal{F}^* \simeq \mathcal{F}$ を用いると所要の五切断が得られる。余次元一では飽和な部分束の双対写像なので全射である。二切断の行列式が P の係数になることは、階数二の交代同型 $\mathcal{F} \simeq \mathcal{F}^*$ を局所基底で書けば分かる。最後に定数共変ベクトル α がこの写像の核にあることは、α が G を消すこと、すなわち $P^\sharp(\alpha) = 0$ と同値である。定数共変ベクトルを一次式の微分と同一視すれば (33) を得る。 □

補題 11.4 (一般切断の零点と Chern 数の上限)**.** 一般の $s \in W$ に対し

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{s} E \longrightarrow \mathcal{I}_Z(2) \longrightarrow 0 \tag{34}$$

が成り立つ。Z は余次元二の unmixed なスキームであり、

$$2 \le \deg Z = c_2(E) = c_2(\mathcal{F}) + 1 \le 4. \tag{35}$$

特に $c_2(\mathcal{F}) \in \{1, 2, 3\}$ である。

Proof. 五切断は余次元一で生成するので、一般の s は因子状の零を持たない。具体的には、評価写像の階数二の開集合では零点の incidence は切断の空間に対して余次元二であり、階数一以下の集合自身も余次元二以上である。

$E/\mathcal{O}s$ は階数一の torsion-free 層である。これを局所的に確かめるには、E の中の有理倍 fs を考えればよい。高さ一のどの点でも s は原始的なので、fs が正則なら f もそこで正則である。正規性から f は正則であり、$\mathcal{O}s$ は飽和している。商の反射包は $\det E = \mathcal{O}(2)$ なので (34) を得る。

Z が空でないとする。余次元 $r \ge 3$ の点では $\operatorname{depth} E \ge 2$、$\operatorname{depth} \mathcal{O} = r$ である。深さ補題を二回用いると

$$\operatorname{depth} \mathcal{I}_Z \ge 2, \qquad \operatorname{depth} \mathcal{O}_Z \ge 1$$

となる。したがって余次元三以上の随伴点はない。余次元二では E は局所自由で、切断の二成分は零点があれば正則列を成す。ゆえに Z は純余次元二で、埋込み成分を持たない。この議論は Z のすべての点での Cohen–Macaulay 性までは主張しない。

五切断を s_i とし、$q_i = \det(s, s_i)$ とおく。これらは $H^0(\mathcal{I}_Z(2))$ の元で、共通因子を持たない。実際、因子の一般点では s_i は E を生成し、s はその因子で割れない。したがって q_i の二つの適切な線形結合 q, q' を互いに素に選べる。よって

$$Z \subset Y := V(q, q'), \qquad \deg Y = 4,$$

となり、$0 \le \deg Z \le 4$ である。

Z が空なら $H^1(\mathcal{O}(-2)) = 0$ により $E \simeq \mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(2)$ で、$H^0(\mathcal{F}) \neq 0$ となる。$\deg Z = 1$ なら unmixed 性から Z は線形平面である。このとき $H^0(\mathcal{I}_Z(1)) \neq 0$ であり、(34) を $\mathcal{O}(-1)$ で捻って $H^1(\mathcal{O}(-1)) = 0$ を用いると、やはり $H^0(\mathcal{F}) \neq 0$ となる。いずれも安定性に反する。最後に $c_1(\mathcal{F}) = 0$ なので $c_2(E) = c_2(\mathcal{F}) + 1$ である。 □

補題 11.5 (二つの一次 Casimir)**.** $\dim A_1 \ge 2$ なら (29) が成り立つ。

Proof. 独立な $L_1, L_2 \in A_1$ を座標の一部に選ぶ。P の像は両微分の核に含まれるので

$$\beta = \mathrm{d}L_1 \wedge \mathrm{d}L_2 \wedge \theta$$

と書ける。ここで θ は残る三変数方向の、二次係数を持つ一形式である。$\mathrm{d}\beta = 0$ は θ の相対的閉性を意味する。多項式の相対 Poincaré 補題により、同次三次式 G を用いて $\theta = \mathrm{d}_{\mathrm{rel}}G$ と書ける。これは各単項式を積分しても、残る三変数についての Euler 作用素を用いても確かめられる。したがって (29) を得る。なお独立な一次 Casimir が三つあれば β は定数三形式と二次式の積になり、原始性に反する。 □

11.2.2 第二 Chern 数が三または二の場合

命題 11.6. $c_2(\mathcal{F}) = 3$ なら (29) が成り立つ。$c_2(\mathcal{F}) = 2$ なら (29) または (30) が成り立つ。

Proof. まず $c_2(\mathcal{F}) = 3$ では $\deg Z = 4$ である。$Z \subset Y = V(q, q')$ は同じ次数なので、各既約成分の一般点で両者の長さは一致する。$\mathcal{I}_Z/\mathcal{I}_Y$ は $\mathcal{O}_Y$ のイデアル部分層で、すべての極小点を避けて支えられる。完全交叉 Y は埋込み随伴点を持たないから、この部分層は零である。したがって $Z = Y$ がスキームとして成り立つ。Koszul 分解を (34) に持ち上げると

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \longrightarrow \mathcal{O}^3 \longrightarrow E \longrightarrow 0$$

を得る。ゆえに $h^0(E) = 3$、$\dim A_1 \ge 2$ であり、補題 11.5 が適用できる。

次に $c_2(\mathcal{F}) = 2$ とすると $\deg Z = 3$ である。完全交叉 Y における residual scheme を

$$I_\Lambda = I_Y : I_Z$$

で定める。ここで Z の局所 Cohen–Macaulay 性は仮定しない。必要な linkage の事実は次のように直接確認できる。同次座標環を R、$A = R/(q, q')$、$J = I_Z/(q, q')$ とおくと、A は Gorenstein かつ Cohen–Macaulay で、A/J は unmixed である。乗法写像から

$$A/\operatorname{Ann}_A(J) \hookrightarrow \operatorname{Hom}_A(J, A) \hookrightarrow A^m$$

となるので、左辺の随伴点はすべて A の極小点である。極小点への局所化は Artin Gorenstein 環であり、そこで二重 annihilator の等式と長さの相補性が成り立つ。したがって residual scheme

は unmixed で次数一、すなわち平面である。さらに A/J が unmixed なので、極小点で成立する $\operatorname{Ann}\operatorname{Ann}(J) = J$ は全体でも成立する。これにより $I_Z = I_Y : I_\Lambda$ も得られる。

$I_\Lambda = (u, v)$ と書き、一次式 A, B, C, D を用いて

$$q = uA + vB, \qquad q' = uC + vD$$

とする。二重 colon は $I_Z = (q, q', AD - BC)$ であり、これは

$$\begin{pmatrix} u & v \\ -D & C \\ B & -A \end{pmatrix}$$

の最大小行列式のイデアルである。この等式は colon を直接計算しても確認できる。あるいは、表示された小行列式のイデアルは高さ二で、Hilbert–Burch 分解から次数三かつ unmixed となることを使えばよい。したがって

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-3)^2 \longrightarrow \mathcal{O}(-2)^3 \longrightarrow \mathcal{I}_Z \longrightarrow 0.$$

三つの生成元を (34) に持ち上げて

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-1)^2 \longrightarrow \mathcal{O}^4 \longrightarrow E \longrightarrow 0 \tag{36}$$

を得る。特に $h^0(E) = 4$ である。

ここで元の五切断が $H^0(E)$ 全体を張るとはまだ限らない。$\dim W \leq 3$ なら $\dim A_1 \geq 2$ で、既に処理した。$\dim W = 4$ なら $A_1 = \mathbf{C}t$ となる一次座標 t を選び、残る四座標の評価切断を $H^0(E)$ の基底にできる。(36) を双対化して $\mathcal{O}(1)$ で捻ると

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}(1)^4 \longrightarrow \mathcal{O}(2)^2$$

となる。最後の写像の二行を、残る四座標 y 方向の一次係数一形式 θ_1, θ_2 と読む。これらの共通核は正準 lift の像なので

$$\beta = \mathrm{d}t \wedge \theta_1 \wedge \theta_2 \tag{37}$$

とできる。比例係数が非零定数であることも必要である。双対化した列は余次元一で部分束の完全列であるから、二行の最大小行列式に共通因子はない。両辺は同じ一般核を持つ原始的な二次係数三形式なので、その比例係数には因子状の零も極もなく、同次次数も零である。よって比例係数は非零定数で、一方の行に吸収できる。

次の補題から $\theta_i = \mathrm{d}_y Q_i$、$\deg Q_i = 2$ が従う。$\mathrm{d}t$ との外積では $\mathrm{d}_y Q_i$ を $\mathrm{d}Q_i$ に置き換えられるので、(30) を得る。 □

補題 11.7 (閉な二つの一次係数一形式)**.** θ_1, θ_2 を四変数 y 方向の一形式とし、その係数は (t, y) の一次同次式とする。$\mathrm{d}t \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ が閉であり、その核に対応する射影葉層に非零の大域接ベクトル場がないなら、$\mathrm{d}_y\theta_1 = \mathrm{d}_y\theta_2 = 0$ である。

Proof. $A = \mathrm{d}_y\theta_1$、$B = \mathrm{d}_y\theta_2$ は定数二形式で、閉性は

$$A \wedge \theta_2 = \theta_1 \wedge B \tag{38}$$

と同値である。$\langle A, B\rangle \neq 0$ と仮定して矛盾を導く。

この pencil が階数四の元を含めば、二行の定数基底変換により A を非退化にできる。$\iota_X A = \theta_1$ で定まる X は t 成分を持たない非零の一次同次ベクトル場で、$\theta_1(X) = 0$ である。(38) に θ_1 を外積すると $\theta_1 \wedge A \wedge \theta_2 = 0$ を得る。四次元 symplectic 空間ではこれは $\theta_2(X) = 0$ と同値である。例えば $\iota_X(A \wedge A) = 2\theta_1 \wedge A$ から確認できる。よって X は所要の核に接する。

pencil のすべての元の階数が二以下で、A, B が独立なら、分解可能性と $A \wedge B = 0$ から適当な座標で $A = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$、$B = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z$ と書ける。残る座標を w とする。(38) の $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}w$ と $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w$ の係数を比較すると、両方の θ_i の $\mathrm{d}w$ 係数が零となる。したがって $t\partial_w$ が非零の一次同次接ベクトル場である。

pencil が一次元なら $B = 0$ とできる。前の場合を除いて $A = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ と書け、閉性から θ_2 は $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 成分しか持たない。θ_1 の $\mathrm{d}z, \mathrm{d}w$ 係数を f, g とすると $g\partial_z - f\partial_w$ が両形式を消す。これが零なら $f = g = 0$ で、代わりに $t\partial_z$ を使える。

いずれの一次同次ベクトル場も t 成分が零なので、非零の Euler ベクトル場の倍ではない。その射影化は非零の大域ベクトル場である。一般点での接性は $\mathcal{F}$ の飽和性によって全体に延長し、(31) に反する。したがって $A = B = 0$ である。最後に $\theta_i = (M_i y + tc_i) \cdot \mathrm{d}y$ と書くと M_i は対称であり、

$$Q_i = \tfrac{1}{2} y^{\mathsf{T}} M_i y + t c_i^{\mathsf{T}} y$$

を取れば $\mathrm{d}_y Q_i = \theta_i$ となる。 □

11.2.3 第二 Chern 数が一の場合の零点スキームを尽くす

この場合の反射層を局所自由と仮定してはいけない。また、切断の零点スキームを最初から局所 Cohen–Macaulay と仮定することもできない。以下でその両方を避ける。

補題 11.8 (評価の階数零の集合と被約性)**.** 一般の $s \in W$ による (34) の Z は被約である。特に $c_2(\mathcal{F}) = 1$ なら、Z は一点で交わる二つの線形平面の和である。

Proof. まず E が局所自由な開集合で、評価写像が階数零となる集合に曲面 B が含まれると仮定する。B の一般点では五切断はすべて $\mathfrak{m}_B E$ に入るので、その行列式である二次式 P_{ij} は $\mathfrak{m}_B^2$ に入る。よって各 P_{ij} のすべての一次偏微分は B 上で零である。これらの偏微分は一次式だから、その共通零線形空間は B の射影線形包を含む。その線形包の次元は少なくとも二なので、十個の P_{ij} は高々二つの一次式 u, v のみに依存する。一つ以下なら原始性に反するので、二変数の場合だけを考えればよい。

共通因子を持たない二変数二次式は $\mathbf{P}^1$ 上で基点を持たない。したがって P_{ij} は Plücker 次数二の射 $\varphi : \mathbf{P}^1 \longrightarrow \mathrm{Gr}(2, \mathbf{C}^5)$ を定める。tautological bundle の引き戻しを $\varphi^*\mathcal{U} = \mathcal{O}(-a) \oplus \mathcal{O}(-b)$ と書くと、$\mathcal{U} \subset \mathcal{O}^5$ から $a, b \geq 0$ で、行列式から $a + b = 2$ である。$\mathbf{P}^4 \setminus V(u, v)$ 上で正準像の層は $\mathcal{O}(1-a) \oplus \mathcal{O}(1-b)$ に同型である。反射層の同型は余次元二の $V(u, v)$ を越えて延長するので、$\mathcal{F}$ 自身もこの直和となる。しかし三つの可能性 $(a, b) = (0, 2), (1, 1), (2, 0)$ はすべて $H^0(\mathcal{F}) \neq 0$ を与える。これは矛盾である。ゆえに評価の階数零の集合の次元は高々一である。E の非局所自由点も反射性により次元一以下である。

評価の階数一の集合は次元二以下であり、そこで $s(p) = 0$ は W 上の一つの独立な線形条件である。incidence の次元計算により、一般の s の零点との共通部分は次元一以下となる。階数零の集合も同様である。階数二で E が局所自由な開集合では、生成されたベクトル束に対する Bertini の定

理により一般切断の零点は滑らかである。したがって Z の各曲面成分は一般点で被約である。既に証明した unmixed 性と合わせると Z 全体が被約になる。

$c_2(\mathcal{F}) = 1$ の場合は $\deg Z = 2$ である。(34) を $\mathcal{O}(-1)$ で捻ると、安定性から $H^0(\mathcal{I}_Z(1)) = 0$ を得る。非退化既約多様体の最小次数不等式 $\deg X \geq \operatorname{codim} X + 1$ により、被約既約な次数二曲面は高々 $\mathbf{P}^3$ を張るので、これは既約ではない。従って Z は二つの異なる線形平面の和である。二平面が直線で交わればその和は $\mathbf{P}^3$ に含まれるので、交点はちょうど一点でなければならない。 □

補題 11.9 (二平面からの拡大をすべて書く)**.** $c_2(\mathcal{F}) = 1$ の場合、適当な独立な一次式 a, b, c, d, t により

$$Z = V(a, b) \cup V(c, d), \qquad I_Z = (ac, ad, bc, bd)$$

と書ける。E は以下の表示に同型であり、$h^0(E) = 5$ である。

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \xrightarrow{w} \mathcal{O}(-1)^4 \xrightarrow{T} \mathcal{O}^5 \longrightarrow E \longrightarrow 0, \tag{39}$$

ここで

$$S = \begin{pmatrix} d & b & 0 & 0 \\ -c & 0 & b & 0 \\ 0 & -a & 0 & d \\ 0 & 0 & -a & -c \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} b \\ -d \\ c \\ -a \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} & S & \\ a & c & d & b \end{pmatrix}.$$

Proof. 二平面のイデアルの分解は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \xrightarrow{w} \mathcal{O}(-1)^4 \xrightarrow{S} \mathcal{O}^4 \longrightarrow \mathcal{I}_Z(2) \longrightarrow 0$$

である。$H^1(\mathcal{O}) = 0$ により四つの生成元を E に持ち上げると、四つの関係は $\mathcal{O} \subset E$ に値を取る。従って拡大は一次式の列 $f = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ で表され、その条件は

$$bf_1 - df_2 + cf_3 - af_4 = 0 \tag{40}$$

である。持ち上げを変えると f は S の四行の定数線形結合だけ変わる。(40) の一次 syzygy の空間は六次元である。実際、t 係数はすべて零で、残るものは四つの独立な一次式の Koszul syzygy である。S の四行は独立であり、商の二次元は

$$f = (\lambda a, \mu c, \mu d, \lambda b) \tag{41}$$

で代表できる。これで $\operatorname{Ext}^1(\mathcal{I}_Z(2), \mathcal{O})$ そのものを計算したことになる。必要な中間コホモロジーは $\mathbf{P}^4$ 上の直線束について消えている。

反射性から $\lambda\mu \neq 0$ である。例えば $V(a, b)$ の一般点では μ が局所的な拡大成分となり、これが零なら局所的に $E \simeq \mathcal{O} \oplus \mathcal{I}_Z(2)$ となる。これは高さ二の点で局所自由ではなく、反射性に反する。もう一方の平面では λ に対して同じ議論が成り立つ。二組の座標 (a, b)、(c, d) の尺度変更と $\mathcal{O} \hookrightarrow E$ の尺度変更によって、非零の二成分を $\lambda = \mu = 1$ に正規化できる。この操作は各二次元ブロックの行列式による尺度変更としても書ける。以上から (39) を得る。また (34) により $h^0(E) = 1 + h^0(\mathcal{I}_Z(2)) = 1 + 4 = 5$ である。

なお、この Z は二平面の交点で局所 Cohen–Macaulay ではない。上の計算はその点を除外せず、反射層を局所自由とも仮定していない。 □

11.2.4　五切断の二次モデルと直交 Grassmannian

(39) の双対を $\mathcal{O}(1)$ で捻ると、$\mathcal{F}$ は T^{T} の核である。その行列式を張る原始的な二次 bivector P_{geo} は、添字を $01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34$ の順に並べると

$$(a^2,\ c^2,\ ab+cd,\ ac,\ -ab+cd,\ d^2,\ ad,\ b^2,\ bc,\ bd). \tag{42}$$

そのまま掛け算すれば $T^{\mathsf{T}} P_{\mathrm{geo}} = 0$ と五つの Pfaffian の消滅を確かめられる。

補題 11.10 (直交作用による標準化)**.** (42) の二次モデルは、定数の出力基底変換と四入力変数の可逆線形変換により、次のモデルに同値である。

$$P_{\mathrm{sp}}(a,b,c,d) = (bd,\ -bc,\ -ad,\ ac,\ b^2,\ d^2,\ -ab-cd,\ ab-cd,\ c^2,\ a^2). \tag{43}$$

この出力空間には非退化対称形式があり、その直交変換は入力の可逆線形変換で実現できる。従って、出力の階数四の線形射影の核は非等方的直線と等方的直線の二場合に標準化できる。

Proof. まず幾何的モデルに対し、対称形式を

$$q_{\mathrm{geo}}(z) = 2z_0z_3 - 2z_1z_2 + 2z_4^2$$

とする。その行列 M は $\det M = 2$ を満たし、直接計算で $P_{\mathrm{geo}}^{\mathsf{T}} M P_{\mathrm{geo}} = 0$ となる。十個の二次式 (42) は $\mathrm{Sym}^2(\mathbf{C}^{4*})$ の基底である。例えば単項式順を

$$a^2, ab, ac, ad, b^2, bc, bd, c^2, cd, d^2$$

とした係数行列の行列式は 2 である。従って対応する $\mathbf{P}^3 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ は完全な二次 Veronese 埋込みに出力線形変換を施したものである。その像は非退化五次元二次形式の最大等方二平面の空間 $\mathrm{OGr}(2,M)$ に含まれる。この直交 Grassmannian は既約三次元なので、閉な三次元埋込み像はその全体である。

直交出力変換は従ってこの $\mathbf{P}^3$ の自己同型を与え、それは PGL_4 の元である。二つの原始的同次二次表示の違いは非零定数倍だけなので、同次式のレベルでも入力の可逆線形変換として実現できる。

(43) も完全な二次 Veronese 表示であり、対応する対称形式は

$$q_{\mathrm{sp}}(z) = -2z_0^2 - 2z_1z_4 + 2z_2z_3, \qquad \det q_{\mathrm{sp}} = -2 \tag{44}$$

である。直接 $P_{\mathrm{sp}}^{\mathsf{T}} q_{\mathrm{sp}} P_{\mathrm{sp}} = 0$ を確認できる。二つの対称形式の間の等長同型で直交 Grassmannian を同一視すると、二つの $\mathbf{P}^3$ パラメータ表示は PGL_4 の元だけ異なる。これでモデルの同値性を得る。最後に複素非退化二次形式の直交群の直線上の軌道は、等方的か否かの二種類である。(44) では $\mathbf{C}e_0$ と $\mathbf{C}e_1$ を代表にできる。 □

ここで重要なのは $h^0(E) = 5$ という事実と、**元の**五切断がこの空間を張るという主張を区別することである。元の切断写像を完全な五切断の基底で書いた行列の双対を B とすると、元の lift は非零定数倍を除いて

$$P(x) = B\, P_{\mathrm{sp}}(Ax)\, B^{\mathsf{T}}, \qquad \operatorname{rank} A = 4 \tag{45}$$

と書ける。A は四つの独立な入力一次式を表し、B の階数は $\dim W$ である。

11.2.5　発散零条件による最後の階数分け

命題 11.11 (二次モデルの発散零部分)**.** (45) が発散零なら、$\operatorname{rank} B = 5$ は起こらない。$\operatorname{rank} B = 4$ の非等方的核の場合も起こらない。等方的核の場合は実際に (30) と書ける。

Proof. 可逆な出力変換は同時に周囲の座標変換として吸収できる。その際 A は別の階数四行列になるだけで、発散零性は保たれる。直交出力変換は補題 11.10 により入力変換に吸収できる。従って階数五の場合は $B = I$、階数四の場合は B の一つの対角成分だけを零にした表示でよい。非等方的場合は添字 0、等方的場合は添字 1 を消す。

まず $B = I$ とする。四つの入力一次式の係数を

$$a = \sum_{i=0}^{4} a_i x_i, \quad b = \sum_{i=0}^{4} b_i x_i, \quad c = \sum_{i=0}^{4} c_i x_i, \quad d = \sum_{i=0}^{4} d_i x_i$$

と書く。a, b, c, d は独立なので、発散をこれらの一次結合に展開した二十個の係数がすべて零でなければならない。(43) を微分するとまず

$$b_4 = d_4 = b_3 = c_3 = a_2 = d_2 = a_1 = c_1 = 0$$

を得る。残る十二変数は次の四組に分かれる。

$$(b_2, a_4, d_0), \quad (b_1, a_3, c_0), \quad (c_4, d_3, b_0), \quad (c_2, d_1, a_0).$$

第一組に対する三式は

$$b_2 - a_4 = 0, \qquad -2b_2 + d_0 + a_4 = 0, \qquad b_2 - d_0 - 2a_4 = 0$$

であり、すべて零となる。他の三組の係数比較もそれぞれ

$$b_1 = a_3 = c_0,\ 2a_3 = 0; \qquad c_4 = d_3 = b_0,\ 2c_4 = 0; \qquad c_2 = d_1 = a_0,\ 2c_2 = 0$$

を与える。全体の二十次線形方程式の係数行列の行列式の絶対値は 16 である。よって $A = 0$ となり、$\operatorname{rank} A = 4$ に反する。

非等方的射影では第 0 行と第 0 列を消す。同じ八つの係数は零になり、残る能動的な係数は

$$(b_2, a_4), \quad (b_1, a_3), \quad (c_4, d_3), \quad (c_2, d_1)$$

の四組である。各二元方程式の行列式は ± 3 なので、これらも零となる。自由なのは a_0, b_0, c_0, d_0 のみで、A の階数は高々一となる。従ってこの場合も不可能である。

最後に等方的射影では第 1 行と第 1 列を消す。$t = x_1$、$z = x_4$ とおく。発散零方程式を解くと、その全解は八個の定数 $r_0, \ldots, r_7$ を用いて

$$\begin{aligned} a &= r_0 t - r_4 z, & b &= -r_6 x_0 + r_1 t - r_4 x_2 + r_2 z, \\ c &= r_3 t + r_6 z, & d &= r_4 x_0 + r_5 t + r_6 x_3 + r_7 z \end{aligned} \tag{46}$$

となる。これは例えば係数比較により

$$a_0 = a_2 = a_3 = b_3 = c_0 = c_2 = c_3 = d_2 = 0, \quad d_3 = c_4,\ b_2 = a_4,\ b_0 = -c_4,\ d_0 = -a_4$$

を得れば分かる。中心列の四係数と残る四係数が自由である。

このとき次の二次式を取る。

$$Q_1 = r_0x_0t - r_3tx_3 - r_4x_0z - r_5tz - r_6x_3z - \tfrac{1}{2}r_7z^2, \tag{47}$$
$$Q_2 = r_0tx_2 + r_1tz + \tfrac{1}{2}r_2z^2 - r_3x_0t - r_4x_2z - r_6x_0z. \tag{48}$$

t 以外の四変数方向で微分すると、簡単な形

$$\mathrm{d}_yQ_1 = a\,\mathrm{d}x_0 - c\,\mathrm{d}x_3 - d\,\mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}_yQ_2 = -c\,\mathrm{d}x_0 + a\,\mathrm{d}x_2 + b\,\mathrm{d}z$$

になる。これらを外積すると、(43) の第 1 行・列を消した bivector の相補小行列式に、すべて同じ符号で一致する。標準体積形式 $\Omega = \mathrm{d}x_0 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_4$ なら

$$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}Q_1 \wedge \mathrm{d}Q_2 = -\iota_P\Omega. \tag{49}$$

従って t, Q_1, Q_2 は実際の Casimir で、所要の $\mathrm{Rat}(1,2,2)$ 表示を与える。右辺は元の非零 bivector なので、三つの微分は一般点で独立である。 □

定理 *11.2* の証明の完結. 補題 11.4 により Chern 数は三通りしかない。$c_2(\mathcal{F}) = 3, 2$ は命題 11.6 で処理した。$c_2(\mathcal{F}) = 1$ では補題 11.8 と 11.9 により完全な五切断の二次モデルが得られる。元の五切断の像 W の次元が三以下なら、(33) と補題 11.5 により $\mathrm{Rat}(1,1,3)$ 型となる。残る次元五と四の場合は命題 11.11 で尽くされ、許される場合は $\mathrm{Rat}(1,2,2)$ 型である。これですべての場合を尽くした。 □

11.3 全点の支持と rank 四閉包への正しい代入順

$C^{(2)}$ を Rat113、Rat122、Log1112、LPB、Aff5、Aff41 の像閉包の和とする。

命題 11.12 (階数二の全支持)**.**

$$\mathcal{P}_{\le 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}.$$

したがって rank 四開の有限閉被覆を得た**後で**その閉包項を代入すれば、全 Poisson 空間の有限閉被覆となる。

Proof. 命題 11.1 の飽和 foliation と零因子の正逆を使う。零因子なしで接層が安定なら、定理 11.2 により実 Rat113 又は Rat122 に入る。非安定分岐には Corrêa–Muniz[3, 本文 Theorem 4.1] を適用する。厳密半安定は有理・対数・affine Lie 型、非半安定は LPB となる。ここでは同論文の安定分岐の代数的可積分性を Jacobian 型の全認識と読み替えていない。P^4 の三つの式の次数和は五なので、有理型は 113 又は 122、対数型は 1112 又は toric 外積である。一般 n に対する印刷された添字をそのまま代入せず、同論文の構成とこの次数条件を使う。affine Lie 作用では $[N^k, H] = kN^k$ から $\mathrm{tr}\,N^k = 0$、$1 \le k \le 5$ なので N は nilpotent である。五の全分割を取ると 5、41、32 の他に 311、221、2111、11111 だけがある。311、221 では加法群の固定 locus が余次元二なので同文献 Proposition 3.9 により Log1112 へ入る。2111 は $N = x_0\partial_1$ の因子付き外積、11111 は derived 場零なので非可換作用ではない。

零因子次数 $e > 0$ では $(e,d) = (2,0), (1,1)$ である。次数零 foliation は線形射影なので、双対二形式は $Q\iota_E(dL_0 \wedge dL_1 \wedge dL_2)$ と書ける。$QL_0L_1L_2$ で割れば Log1112 の特殊な水平 residue である。

次数一は Loray–Pereira–Touzet[8, Theorem 6.2, printed pp.17–18] を余次元二で用いる。有理型の双対二形式 $H\iota_E(dL_0\wedge dL_1\wedge dQ)$ も、HL_0L_1Q で割ると同じ全 Log1112 源へ入る。水平 residue 空間は三次元なので、その二外積を一般化しても rank 二以下を保つ。残る線形引戻し型は $H\partial_4\wedge v_A$ で、H 一次、v_A は全 base 線形場である。全 (H,A) は既約な Poisson 族をなし、稠密開 $H(e_4)\neq 0$ で $H=x_4$、一般 A を対角化すれば toric 外積となる。座標変更で生じる ∂_4 成分は外積で消える。閉性により $H(e_4)=0$、非半単純 A も同じ閉包に入る。これで六族と toric 外積・Aff32 の閉包による全支持を得る。

後二族を rank 四閉包へ送る。toric は上記の compatible pencil を用いる。Aff32 には以下の全 parameter の実変形を用いる。中心は

$$N=x_0\partial_1+x_1\partial_2+x_3\partial_4,\qquad H_b=x_1\partial_1+2x_2\partial_2+bx_3\partial_3+(b+1)x_4\partial_4$$

の外積である。Aff$(3,2)$ には既存の厳密な多項式変形

$$\Pi_{b,t}=N\wedge H_b+t\eta_b+t^2\vartheta_b$$

がある。$\partial_{ij}=\partial_i\wedge\partial_j$ と書けば、その係数は

$$\begin{aligned}\eta_b=\ &-(2b^2+b-1)x_0x_1\partial_{01}-\big((b^2+b-1)x_0x_2+bx_1^2\big)\partial_{02}\\ &-(2b-1)x_0x_3\partial_{03}-(b-1)x_1x_3\partial_{04}\\ &+(b^2-4b+2)x_1x_2\partial_{12}+(b-2)x_2x_4\partial_{24},\\ \vartheta_b=\ &b(b-1)(b+1)x_1^2\partial_{01}+b(b-1)^2x_1x_2\partial_{02}+b(b-1)x_1x_3\partial_{03}.\end{aligned}$$

射影 Jacobi 恒等式 $E\wedge[\Pi_{b,t},\Pi_{b,t}]=0$ が恒等的に成り立ち、一般の $b,t\neq 0$ の退化五次式は非零定数因子を除いて

$$x_3\big(2(x_0-(b-1)tx_1)x_2-x_1^2\big)\big(x_1x_3-(x_0-btx_1)x_4\big)$$

である。従って一般点の階数は四になる。一般の Jordan 型 $(3,2)$ の affine Lie 作用は、次の理由で上の (N,H_b) へ戻る。固定 N の全 H は非空 affine 空間で、正則半単純な H は稠密開をなす。固有値基底で $[N,H]=N$ を読むと長さ三・二の鎖となり、鎖の尺度を合わせ、一方の先頭固有値の Euler 倍を引けば H_b となる。従って、b と座標変換を動かした $t=0$ の族は Aff$(3,2)$ を稠密に覆う。この既約な変形族の閉包を含む全 Poisson 空間の成分は一般階数四であり、$\overline{\mathrm{Aff}(3,2)}$ 全体を含む。

以上から支持包含を得る。rank 四開の閉包はそれと交わる ambient 既約成分の和であり、各々の一般 rank は四である。従って純 rank 二 ambient 成分がその和へ真に含まれることはない。六族の全空間成分性を下で証明すれば、有限閉被覆と極大性により純 rank 二成分は正確にその六つとなる。rank 四の総数又は全軌道の分類をこの段階で仮定していない。 □

11.4 rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\mathrm{image}(\mathrm{family})} \leq \dim_{\mathrm{local}}(\mathcal{P}_{\mathrm{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r,s) は順に $(89,61),(97,53),(97,53),(86,64),(103,47),(103,47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。元の六行の全行列・minor を再現するコードと正確な入力を同時配布する。本節の有限式の再生成と、元の成分性の六点の証明書は区別する。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1)x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_jXL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

12　構造原理が説明する代表的な現象

12.1　五つの座標超平面と 25 次元族

$D_0 = V(x_0x_1x_2x_3x_4)$ とし、$x_0 \neq 0$ 上で $y_i = x_i/x_0$ と置く。任意の非退化な交代行列 $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq 4}$ に対し

$$\pi_A = \sum_{i<j} a_{ij}(y_i\partial_{y_i}) \wedge (y_j\partial_{y_j})$$

は同じ退化因子 D_0 を持つ Poisson 構造である。対数接束 $T_{\mathbf{P}^4}(-\log D_0)$ は四つのトーラス場で自明化されるので、逆にこの因子を持つ全構造はこの形である。A の自由度は 6、射影化後は 5 であり、D だけでは π は決まらない。D_0 の射影自己同型群の単位成分は四次元トーラスで、すべての π_A を保存する。従って軌道次元は $24 - 4 = 20$ であり、因子を動かした族の次元は $20 + 5 = 25$ となる。この次元計算だけから全 Poisson 空間の成分性を結論するわけではない。

正規交叉の退化因子を持つ射影空間の構造がトーリックであることは [1, Proposition 5.16] の既知結果である。SNC 点から出るより多くの成分を smoothing diagram と共鳴で扱うのが [2] であり、同論文の 40 成分という結果を全 Poisson 空間の尽くしと読み替えない。

12.2　二因子型と三因子型

$D = H + Q_4$ や $D = 2H + C_3$ は、重複度が違っても被約因子数は $r = 2$ である。定理 2.3 は一つの非零な線形対称性を与える。その Jordan 分解、半単純部分の重み、冪零部分の旗をまず調べることが、個別の cofactor 計算の共通の理由となる。一方 $D = H_1 + H_2 + C_3$ は $r = 3$ であり、二次元の可換対称性が強制される。

軌道 23 次元の二因子型と、軌道 22 次元に一つの本質パラメータが加わる三因子型は、ともに 23 次元族になり得る。この説明は 147 成分台帳の個々の成分を新しく証明するものではないが、似た次元が反復する理由を整理する。追加の対称性があるか、残りのパラメータが真に非同型を与えるかは、それぞれ確認する必要がある。

命題 12.1 (modular 場との対応)**.** アフィン四空間上の一般に非退化な Poisson 双ベクトルを P とし、標準体積形式 μ に関して $P^2/2 = F\mu^{-1}$ と書く。$Z^j = \sum_i \partial_i P^{ij}$ で定めた modular 場は

$$Z = \frac{P^\sharp(dF)}{F}.$$

従って $F = c\prod_i g_i^{m_i}$ なら $Z = \sum_i m_i P^\sharp(dg_i)/g_i$ である。特に $D = m_0 H + m_1 D_1$ で H を無限遠に取る場合、Z は定理 2.3 の一次元対称性代数の生成元の非零定数倍である。

Proof. $H_f = P^\sharp(df)$ とすると、成分を微分して $\operatorname{div}_\mu H_f = -Z(f)$ を得る。一方、シンプレクティック体積形式 μ/F は Hamiltonian 場で保存されるので $\operatorname{div}_\mu H_f = H_f(F)/F = -P^\sharp(dF)(f)/F$ である。両式を比べれば最初の恒等式となる。因数分解については対数微分を取ればよい。最後に D_1 の次数を d とし、$H = V(h)$ とする。W_D の生成元に対応する形式は $dh/h - d^{-1}df_1/f_1$ である。$h = 1$ 上でこれは $-d^{-1}dg_1/g_1$ となり、$Z = m_1 P^\sharp(dg_1)/g_1$ と比例する。非零性は定理 2.3 の単射性から従う。 □

12.3　重複二次因子と共形シンプレクティック線形代数

実因子 $D = H + 2Q$ で、不変超平面 H を無限遠とする二次 Poisson 代表が得られたとする。アフィン四空間上で逆形式を $\omega = \alpha/Q^2$ と書くと、定理 3.2 の条件は

$$Q d\alpha - 2dQ \wedge \alpha = 0, \qquad \alpha^2/2 = kQ^2\mu, \quad k \neq 0. \tag{7.1}$$

もし全閉形式が $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg \beta \leq 1$ と表示できるなら、$\omega = d(\beta/Q)$ である。ここで $\Omega = d\beta$ が非退化なら $\iota_Z \Omega = \beta$ によってアフィン線形場 Z を定める。$\Omega^2/2 = A\mu$、$A \neq 0$ と置けば

$$\mathcal{L}_Z \Omega = \Omega, \qquad \alpha^2/2 = AQ\big(Q - Z(Q)\big)\mu.$$

従って (7.1) は

$$\mathcal{L}_Z \Omega = \Omega, \qquad Z(Q) = cQ, \quad c = 1 - k/A \neq 1 \tag{7.2}$$

へ還元される。

最後の恒等式の証明. $\alpha = Q\Omega - dQ \wedge \beta$ を二乗する。$(dQ \wedge \beta)^2 = 0$ であり、$\Omega \wedge dQ \wedge \beta = dQ \wedge \iota_Z(\Omega^2/2) = AZ(Q)\mu$ となる。また $\mathcal{L}_Z \Omega = d\beta = \Omega$ である。 □

これは 90 係数の方程式を、二次式を半不変量に持つ共形シンプレクティック場の分類へ置き換える仕組みである。ただし「全閉形式が上の β で表示できる」ことと、$d\beta$ が退化する場合の処理は別の入力である。現行の `DOUBLE_QUADRIC_SUPPORT.md` はこの仕組みを用いているが、本稿ではそこでの有限行列階数計算を概念的に置き換え終えたとは主張しない。この入力の概念化は有用だが、大域分類の最優先課題とはしない。とくに射影階数三の横断配置では低次数 primitive の像に対する余剰は一、接配置では六次元であり、無条件の一様 primitive 表示は偽である。前者には非零 de Rham 類、後者には primitive の次数制約が関係する。これらの次元は既存の有理数上の線形計算に依存し、本稿では再計算していない。原理の適用で必要になった範囲だけ、次数・極位数付きの複体として説明する。

13　成分分類の再構成に必要な三つの段階

13.1　構造：どの幾何が可能か

まず一般階数四と二を分ける。階数四について D の次数分割と重複度を保持し、$\mathfrak{a}_\pi$ の表現、D_i 上の葉、必要なら正規化と導手を調べる。$r=1$ では本稿の可換代数は零だが、既約五次と $5H$ を区別する。前者には正規・非正規の幾何、後者には系 5.5 の unimodular 二次模型を用いる。$r\geq 2$ では強制される対称性を先に用い、全可換部分代数の無制限な分類ではなく、次数五の因子と二次 Poisson 係数が許す表現だけを扱う。

13.2　復元：同じ幾何の上に何が残るか

固定 D について V_F を決定し、その中の Pfaffian 二次条件を解く。この解には D を固定したまま変わる自由度も残るので、因子だけの分類を Poisson 構造の分類と同一視しない。閉形式のコホモロジー類だけでも十分とは限らず、極の主要部と大域への延長条件を保持する。

13.3　変形：どれが別成分か

上の型が有限の閉既約族で全点を覆うことを示し、その後に重複・包含を整理する。一般元の因数分解型や Jordan 型が違っても、一方が他方の境界に入る可能性はある。退化族、閉 incidence 条件、変形の障害、葉の次数や対数留数を用いて包含・非包含を証明する。同じ型の境界を新成分と数えない。

主稿の推奨順序は「全入口と標識」「共通の復元・変形原理」「超平面型」「二次＋三次型」「既約五次の認識」「全支持と極大閉像」「rank 二の支持」「全成分表」である。134 方程式や S_{61} はこの構造を実装・検証する共通座標模型として保持し、一般読者が最初に全座標を読まなければ主定理の意味が分からない構成を避ける。147 という個数は構造と包含関係を証明した**結果**として現れるべきであり、整理の前提にしない。

14　主張の状態と先行研究

対称性・固定因子復元に加え、定理 4.1、5.1、5.4、命題 5.6、9.2、10.1、11.1 には本稿で証明を与えた。これらは既存の Poisson 幾何の基本的道具を組み合わせるものであり、新規性を主張しない。

特に対数 Hamiltonian 場は [2, Example 4.14] にも現れる。本稿の非被約因子も許す大域的 $r-1$ 次元表示がどこまで既述かについて、文献の完全な照合は未完了である。

Pym の [1, §5.1] では退化因子の Poisson 性と逆対数形式、[1, Propositions 5.14, 5.16] では SNC の場合の Chern 指標制約を説明する。MPS の [2, §3.1, Theorem 1.4] は SNC に関連する変形と smoothing diagram を扱う。いずれも本稿の二つの原理だけで 147 成分の尽くしが従うという主張を含めて引用しない。

MPS の定理は SNC locus に交わる 40 成分を扱い、全成分がトーリック型へ退化するという主張ではない。階数二の入力についても、Corrêa–Muniz の本文 Theorem 4.1[3] が安定分岐に与えるのは代数的可積分性と uniruled な葉であり、これだけから固定された Jacobian 族への全点帰属を引用しない。

共通ファイルを主分類稿にも読み込み、単純 H と重複 H の標識・modular・共鳴の入口の重複を置換した。modular 原始関数の全恒等式、TRIPLE の次数補正と指定因子族の二次持上げ、可換場による分裂を確認した。二次＋三次の二つの cofactor 入口、平面型の三つの全 source 復元、二因子と既約因子の磁気 shear の次元証明も共有 TeX へ統合した。rank 零・二の余法線、plane の全係数源、m2/m4 の輸送も共通化した。各源の帰属・成分性・非包含の旧証明は保持し、全 147 成分を独立再検証したとはしない。検算はそれらの構造定理に必要な有限恒等式へ位置づけ、研究の主目標そのものとはしない。

参考文献

[1] B. Pym, *Constructions and classifications of projective Poisson varieties*, Letters in Mathematical Physics **108** (2018), 573–632. DOI: 10.1007/s11005-017-0984-5; arXiv:1701.08852. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5818673/.

[2] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (15 July 2021). https://arxiv.org/html/2010.08692v2.

[3] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5, Theorem 4.1. https://arxiv.org/html/2207.12880v5.

[4] The Stacks Project, Tag 01OF, Blowing up. https://stacks.math.columbia.edu/tag/01OF.

[5] The Stacks Project, Tag 0553, Irreducible components of fibres. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0553.

[6] M. Gualtieri and B. Pym, *Poisson modules and degeneracy loci*, arXiv:1203.4293v1, §4.1, Example 4.4, Proposition 3.11. DOI: 10.1112/plms/pds090. https://arxiv.org/abs/1203.4293.

[7] D. Kaledin, *Normalization of a Poisson algebra is Poisson*, arXiv:math/0310173v1 (12 October 2003), Theorem 1.5, Corollary 1.6. https://arxiv.org/abs/math/0310173.

[8] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2, printed pp.17–18. https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3.